

MATH

Huang Ziwen

2025-2027 PCSI / PC*

Contents

1	Essentiels	4
1.1	Logique, ensembles et raisonnements [sup 1]	4
1.1.1	Méthodes de démonstration	4
1.1.2	Outils de raisonnement	4
1.1.3	Quantificateurs	4
1.1.4	Ensembles	5
1.2	Réels [sup 7]	6
1.2.1	Intervalles	6
1.2.2	Relation d'ordre sur $\mathbb{R}$	6
1.2.3	Définitions	6
1.2.4	Bornes	6
1.2.5	Partie entière	7
1.3	Complexes [sup 2.2]	8
1.3.1	Propriétés des complexes	8
1.3.2	Formules des complexes	9
1.3.3	Équations du second degré	9
1.4	Calculs algébriques [sup 3]	10
1.4.1	Sommes	10
1.4.2	Produits	10
1.4.3	Formules	11
1.5	Applications [sup 4]	12
1.5.1	Définitions	12
1.5.2	Applications particulières	12
2	Analyse	13
2.1	Trigonométrie [sup 2.1]	13
2.1.1	Formules trigonométrique	13
2.1.2	Équations trigonométriques	13
2.2	Fonctions de la variable réelle [sup 5] [sup 6]	14
2.2.1	Étude d'une fonction	14
2.2.2	Fonction exponentielle	15
2.2.3	Croissances comparées	15
2.2.4	Fonctions puissances	16
2.2.5	Fonctions circulaires	16
2.2.6	Fonctions hyperboliques	16
2.3	Suites [sup 9]	17
2.3.1	Définitions	17
2.3.2	Limites	17
2.3.3	Suites adjacents	18
2.3.4	Suites particulières	18
2.3.5	(Classique) Théorème de Cesàro	20
2.4	Limites et continuités [sup 13]	21
2.4.1	Limites	21
2.4.2	Propriétés	22
2.4.3	Prolongement par continuité	22
2.4.4	Théorème des valeurs intermédiaires	23
2.4.5	Théorème de la bijection monotone	23
2.5	Dérivation [sup 16]	24

2.5.1	Propriétés	24
2.5.2	Théorème de Rolle	24
2.5.3	Fonctions lipschitziennes	24
2.5.4	Convexité	25
2.6	Analyse asymptotique [sup 19]	26
2.6.1	Relations de comparaison	26
2.6.2	Développement limité	27
2.6.3	Techniques de résolution	28
2.7	Équations différentielles linéaires [sup 21]	29
2.7.1	Premier ordre	29
2.7.2	Second ordre à coefficients constants	29
2.8	Intégration sur un segment [sup 12] [sup 23]	31
2.8.1	Fonctions en escalier	31
2.8.2	Fonctions continues par morceaux	31
2.8.3	Propriétés de l'intégrale	31
2.8.4	Primitives	32
2.8.5	Techniques de calcul	32
2.8.6	Primitives particulières	33
2.8.7	Formule de Taylor	33
2.8.8	Sommes de Riemann	33
2.9	Séries numériques [sup 25]	34
2.9.1	Définitions	34
2.9.2	Séries particulières	35
2.10	Fonctions de deux variables [sup 28]	36
2.10.1	Continuité	36
2.10.2	Dérivation	36
2.10.3	Développement limité à l'ordre 1	37
3	Algèbre	38
3.1	Matrices et systèmes linéaires [sup 8]	38
3.1.1	Systèmes linéaires	38
3.1.2	Matrices $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$	38
3.1.3	Algorithme du pivot de Gauss	40
3.2	Espaces Vectoriels [sup 10]	41
3.2.1	Définitions	41
3.2.2	Somme de ssevs	41
3.2.3	Familles	42
3.2.4	Méthode	43
3.3	Applications linéaires [sup 11] [spé II.1]	44
3.3.1	Définitions	44
3.3.2	Propriétés des A.Ls	44
3.3.3	Propriétés des isomorphismes	44
3.3.4	Des familles et des A.Ls	45
3.3.5	Endomorphismes remarquables	45
3.3.6	Équations linéaires	45
3.3.7	Hyperplan	46
3.4	Dimension finie [sup 18] [spé II.1]	47
3.4.1	Définition	47
3.4.2	Isomorphismes	47
3.4.3	Sous espaces vectoriels	47
3.4.4	Rang	47
3.4.5	Dimensions misc	48
3.4.6	Produit et somme d'espaces vectoriels	48
3.4.7	Base duale	48

3.5	Matrices et Applications Linéaires [sup 20] [spé II.1]	49
3.5.1	Définitions	49
3.5.2	Application linéaire canoniquement associée	49
3.5.3	Changements de base	50
3.5.4	Relations entre matrices	50
3.5.5	Trace	50
3.6	Espaces préhilbertiens réels [sup 24]	51
3.6.1	Définitions	51
3.6.2	Théorèmes	52
3.7	Déterminants [sup 27] [spé II.2]	54
3.7.1	Définitions	54
3.7.2	Calcul de déterminant	55
3.8	Réduction [spé III]	56
3.8.1	Valeurs propres	56
3.8.2	Polynôme caractéristique	56
3.8.3	Diagonalisation	57
4	Probabilités	58
4.1	Dénombrement [sup 17]	58
4.1.1	Cardinal	58
4.1.2	Vocabulaire combinatoire	58
4.2	Probabilités sur un univers fini [sup 22]	59
4.2.1	Définitions	59
4.2.2	Probabilité	59
4.3	Variables aléatoires [sup 26]	60
4.3.1	Définition	60
4.3.2	Espérance	60
4.3.3	Variance	61
4.3.4	Inégalités	61
4.3.5	Lois usuelles	62
5	Autres	63
5.1	Arithmétique des entiers [sup 14]	63
5.1.1	Nombres premiers	63
5.1.2	PGCD et PPCM	63
5.2	Polynômes [sup 15]	64
5.2.1	Lois	64
5.2.2	Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$	64
5.2.3	Dérivation	65
5.2.4	Polynômes irréductibles	65
5.2.5	Rélations coefficients racines	65
5.2.6	Décomposition en éléments simples	66
5.2.7	Polynôme d'interpolation de Lagrange	66
5.2.8	Polynôme d'endomorphismes	66

Essentiels

1.1 Logique, ensembles et raisonnements [sup 1]

1.1.1 Méthodes de démonstration

Montrer $P \implies Q$

- Démonstration directe - supposons P , montrons Q
- Démonstration par contraposée - supposons non Q , montrons non P

Montrer l'équivalence $P \iff Q$

Démonstration par double implication - $P \implies Q$ (directe) et $Q \implies P$ (réciproque)

Disjonction

- $P \text{ ou } Q \iff (\text{non}(P) \implies Q)$

1.1.2 Outils de raisonnement

- Disjonction de cas
- L'absurde
- Récurrence (simple, double, forte)
- Analyse-synthèse

1.1.3 Quantificateurs

$\forall$ pour tout

Démonstration - soit x dans l'ensemble de définition quelconque

Quand on a une propriété pour tout, on peut prendre en particulier une valeur bien choisie

$\exists$ il existe

Démonstration - choisir un exemple qui convient

$\exists!$ il existe un unique

Démonstration

- L'unicité (sous réserve d'existence) - montrer l'égalité de 2 solutions, ou par analyse-synthèse
- L'existence de l'unique solution existe (synthèse)

1.1.4 Ensembles

Loi de Morgan

- $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
- $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

Unions

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in E \mid \exists i \in I, x \in A_i\}$$

Éléments qui appartiennent à au moins un des A_i

Intersections

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in E \mid \forall i \in I, x \in A_i\}$$

Éléments qui appartiennent à tous les ensembles A_i

1.2 Réels [sup 7]

1.2.1 Intervalles

Forme des intervalles

Définition d'un intervalle I -

$$\forall (x, y) \in I^2, x \leq y \implies [x, y] \subset I$$

L'ensemble vide $\emptyset$ et les singletons sont des intervalles triviaux. Les intervalles non-triviaux sont de l'une des 9 formes suivantes -

- Segment - $[a, b]$
- Intervalles semi-ouvert - $]a, b]$ et $[a, b[$
- Intervalle ouvert - $]a, b[$
- Demi-droite fermée - $] - \infty, b]$ et $[a, +\infty[$
- Demi-droite ouverte - $] - \infty, b[$ et $]a, +\infty[$
- Droite - $] - \infty, +\infty[$

Paramétrisation des segments

$$[a, b] = \{(1 - \lambda)a + \lambda b \mid \lambda \in [0, 1]\} = \{\mu a + (1 - \mu)b \mid \mu \in [0, 1]\}$$

Démonstration - double inclusion. Sens direct - poser $\lambda = \frac{x-a}{b-a}$. Sens réciproque - montrer $a \leq x \leq b$ avec $\lambda(b-a)$.

1.2.2 Relation d'ordre sur $\mathbb{R}$

- Réflexivité - $\forall x \in \mathbb{R}, x \leq x$
- Transitivité - $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (x \leq y \text{ et } y \leq z) \implies x \leq z$
- Antisymétrie - $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x \leq y \text{ et } y \leq x) \implies x = y$

L'inégalité stricte n'est pas une relation d'ordre (pas antisymétrique).

1.2.3 Définitions

- Majorant M de A - $\forall a \in A, a \leq M$
- Minorant M de A - $\forall a \in A, M \leq a$
- Bornée - $\exists M \in \mathbb{R} : \forall a \in A, |a| \leq M \iff A$ est majorée et minorée

1.2.4 Bornes

Borne supérieure

- En particulier un majorant
- Le plus petit des majorants
- Condition d'existence - toute partie non-vide et majorée de $\mathbb{R}$ possède une borne supérieure
- $\max A = \sup A \iff \sup A \in A$
- Condition d'un max - toute partie non-vide et majorée de $\mathbb{Z}$ possède un maximum

- Si A n'est pas majorée, $\sup A = +\infty$
- Caractérisation epsilonlesque - $\begin{cases} \forall a \in A, a \leq M \\ \forall \epsilon > 0, \exists a_0 \in A : m - \epsilon < a_0 \end{cases}$

Borne inférieure

- En particulier un minorant
- Le plus petit des minorants
- Toute partie non-vide et minorée de $\mathbb{R}$ possède une borne supérieure
- $\min A = \inf A \iff \inf A \in A$
- Toute partie non-vide et minorée de $\mathbb{Z}$ possède un minimum
- Si A n'est pas minorée, $\inf A = -\infty$
- Pour $A \subset \mathbb{R}_+, \inf(A^2) = (\inf A)^2$
- Caractérisation epsilonlesque - $\begin{cases} \forall a \in A, a \leq M \\ \forall \epsilon > 0, \exists a_0 \in A : a_0 < m - \epsilon \end{cases}$

1.2.5 Partie entière

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$$

- Le plus grand entier plus petit que x
- $\max \{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}$
 - Démonstration de l'existence - A est une partie non-vide et majorée de $\mathbb{Z}$, $\max A$ existe et convient
 - Démonstration de l'unicité - Par antisymétrie avec deux valeurs qui vérifie la propriété
- Partie fractionnaire ($\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ notation non universelle)

1.3 Complexes [sup 2.2]

1.3.1 Propriétés des complexes

L'écriture algébrique

$z \in \mathbb{C}$ s'écrit $z = \operatorname{Re}(z) + i\operatorname{Im}(z)$

- L'écriture algébrique est unique
- $z = Ae^{i\theta} \iff z = A \cos \theta + iA \sin \theta$

Conjugué

$$z = \operatorname{Re}(z) + i\operatorname{Im}(z) \iff \bar{z} = \operatorname{Re}(z) - i\operatorname{Im}(z)$$

- $\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$
- $\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$
- $\overline{x \cdot z} = \bar{x} \cdot \bar{z}$ et $\overline{x + z} = \bar{x} + \bar{z}$
- $z = \bar{z} \iff z \in \mathbb{R}$
- $z = -\bar{z} \iff z \in i\mathbb{R}$
- $z = e^{i\theta} \iff \bar{z} = e^{-i\theta}$
- $\overline{e^z} = e^{\bar{z}}$
- $(x - z)(x - \bar{z}) = x^2 - 2\operatorname{Re}(z)x + |z|^2$

Module

$$|z| = \sqrt{\operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2}$$

- $|z| \in \mathbb{R}_+$
- $|z|^2 = z\bar{z}$
- $|z| = 0 \iff z = 0$
- $|z| = |\bar{z}| = |-z|$

Complexes de module 1

$$\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$$

- $z \in \mathbb{U} \iff \frac{1}{z} = \bar{z}$
- $e^{i\theta} \in \mathbb{U}$
- Formules d'Euler - $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ et $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$
- Égalité trigonométrique - $e^{i\theta} = e^{i\theta'} \iff \theta \equiv \theta' [2\pi]$
- Formule de Moivre - $e^{i\theta n} = (e^{i\theta})^n$ (! Valable seulement pour $n \in \mathbb{Z}$)

On déduit la factorisation par l'angle moitié avec les formules d'Euler.

$$e^{i\theta} + e^{i\theta'} = e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}} (e^{i\frac{\theta-\theta'}{2}} + e^{i\frac{\theta'-\theta}{2}}) = e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}} (2 \cos \frac{\theta - \theta'}{2})$$

$$e^{i\theta} - e^{i\theta'} = e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}} (e^{i\frac{\theta-\theta'}{2}} - e^{i\frac{\theta'-\theta}{2}}) = e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}} (2i \sin \frac{\theta - \theta'}{2})$$

Ces formules sont utiles notamment pour $\theta = 0$ donc $e^{i\theta} = 1$

Transformations du plan

- Translation de vecteur $\vec{b}$ - $z \mapsto z + b$
- Rotation de centre Ω et d'angle θ - $z \mapsto \omega + e^{i\theta}(z - \omega)$
- Homothétie de centre Ω et de rapport k - $z \mapsto \omega + k(z - \omega)$

1.3.2 Formules des complexes

Inégalité triangulaire

$$||z| - |z'||| \leq |z \pm z'| \leq |z| + |z'|$$

Démonstration - $|z \pm z'| \leq |z| + |z'|$ par équivalence - on élève au carré, puis on développe pour obtenir $\operatorname{Re}(z'\bar{z}) \leq |zz'|$. $||z| - |z'||| \leq |z \pm z'|$ - on applique $|z| = |z + z' - z'| \leq |z + z'| + |z'|$

Cas d'égalité.

$$|z + z'| = |z| + |z'| \iff (z = 0 \text{ ou } \exists \alpha \in \mathbb{R}_+ : z' = \alpha z)$$

Les vecteurs qui représentent les affixes sont positivement liés.

Démonstration - Sens direct: Supposons $z \neq 0$. Chaîne d'équivalences pour montrer $\operatorname{Re}(\bar{z}z') = |\bar{z}z'|$ donc $\bar{z}z' \in \mathbb{R}$. On a $z' = \frac{z'\bar{z}z}{\bar{z}z} = \frac{z'\bar{z}}{|\bar{z}|^2}z$. Sens réciproque: Disjonction de cas.

Racines n-ième

Pour $a \in \mathbb{N}^*$, les racines n-ièmes de $a = |a|e^{i\theta}$ sont les $\sqrt[n]{|a|}e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}}$ avec $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$. (L'intervalle de k choisi assure l'unicité des éléments)

$\mathbb{U}_n$ - racines n-ièmes de l'unité.

- $j = e^{i\frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \in \mathbb{U}_3$
- $x^2 + x + 1 = (x - j)(x - j^2)$
- $x^2 - x + 1 = (x + j)(x + j^2)$
- Pour $n \geq 2$, la somme des racines n -ièmes = 0

1.3.3 Équations du second degré

Racines carrées

- Tout complexe non nul admet exactement 2 racines carrées opposées
- $\sqrt{z}$ n'a de sens que pour $z \in \mathbb{R}_+$
- Pour trouver les racines carrées de $z = x + iy$, on a $z^2 = a \iff \begin{cases} x^2 - y^2 = \operatorname{Re}(a) \\ 2xy = \operatorname{Im}(a) \\ x^2 + y^2 = |a| \end{cases}$

Formule quadratique appliquée aux complexes

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{\delta}}{2}$$

où le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ et $\delta^2 = \Delta$ une racine carrée de Δ

On remarque que $z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}$ et $z_1 z_2 = \frac{c}{a}$

1.4 Calculs algébriques [sup 3]

1.4.1 Sommes

Propriétés

- Linéarité
- Relation de Chasles - $\sum_{k=n}^q = \sum_{k=n}^p + \sum_{k=p+1}^q$
- Translation et retournement d'indice
- Somme télescopique - $\sum_{k=n}^p (x_{k+1} - x_k) = x_{p+1} - x_n$

Sommes classiques

- $\sum_{k=0}^n k = \frac{(n)(n+1)}{2}$
- $\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{(n)(n+1)(2n+1)}{6}$
- $\sum_{k=0}^n k^3 = \frac{(n)^2(n+1)^2}{4}$
- Progression arithmétique - $\sum_{k=n}^p u_k = \frac{1}{2}(u_p + u_n)(p - n + 1)$ (moyenne fois le nombre de termes)
- Suite géométrique - $\sum_{k=0}^n q^k = \begin{cases} \frac{1-q^{n+1}}{1-q} & \text{si } q \neq 1 \\ n+1 & \text{sinon} \end{cases}$

1.4.2 Produits

Propriétés

- Relation de Chasles
- Translation et retournement d'indice
- Produit télescopique - $\prod_{k=n}^p \frac{x_{k+1}}{x_k} = \frac{x_{p+1}}{x_n}$

Factorielle

$$n! = \begin{cases} \prod_{k=1}^n k & \text{si } n \geq 1 \\ 1 & \text{si } n = 0 \end{cases}$$

Coefficient binomial (k parmi n)

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} \frac{n!}{k!(n-k)!} & \text{si } k \in \llbracket 0, n \rrbracket \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{Z}$

- $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, $\binom{n}{1} = n$ et $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$
- Formule de symétrie - $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
- Formule de Pascal (triangle de Pascal) - $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$
- Formule du capitaine - $\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}$

1.4.3 Formules

Formule de Bernoulli

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} (a^k b^{n-1-k})$$

Démonstration - commencer par le terme à gauche.

La formule est valable pour les objets qui commutent

Sommes trigonométriques

$$\sum_{k=0}^n \cos(kx) = \cos\left(\frac{nx}{2}\right) \left[\frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right)}{\sin\frac{x}{2}} \right]$$

$$\sum_{k=0}^n \sin(kx) = \sin\left(\frac{nx}{2}\right) \left[\frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right)}{\sin\frac{x}{2}} \right]$$

Démonstration - étudier la suite géométrique $\sum_{k=0}^n (e^{ix})^k = \sum_{k=0}^n \cos(kx) + i \sum_{k=0}^n \sin(kx)$ avec la factorisation par l'arc moitié. Attention au cas où $e^{ix} = 1$.

Développement du carré

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2 \sum_{\substack{(i,j) \in \llbracket n,p \rrbracket \\ i < j}} x_i x_j$$

En particulier - $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$

Formule du binôme de Newton

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

Démonstration - récurrence simple.

La formule est valable pour les objets qui commutent

Formule de Vandermonde

$$\binom{m+n}{p} = \sum_{k=0}^p \binom{m}{k} \binom{n}{p-k}$$

Démonstration - En développant $(1+x)^{m+n}$ de deux manières différentes

Expression polynomiale de $\cos(nx)$ et $\sin(nx)$

$$\cos(nx) = \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2p} (\cos x)^{n-2p} (\cos^2 x - 1)^p$$

$$\sin(nx) = \sin x \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2p+1} (\cos x)^{n-2p-1} (\cos^2 x - 1)^p$$

Démonstration - Avec Moivre, $\cos(nx) + i \sin(nx) = e^{inx} = (\cos x + i \sin x)^n$. On applique la formule du binôme de Newton et on sépare les termes paires et impaires.

1.5 Applications [sup 4]

Soit $f : E \rightarrow F, x \mapsto f(x)$ et $g : G \rightarrow H, x \mapsto g(x)$

1.5.1 Définitions

Vocabulaire

- E et G sont les ensembles de départ, F et H sont les ensembles d'arrivée
- $f = g \iff E = G$ et $F = H$ et $\forall x \in E, f(x) = g(x)$ - Égalité des ensembles d'arrivée et de départ, et des antécédents

Injection

Tout élément de F a au plus un antécédent dans E

$$\forall (x, x') \in \mathbb{R}^2, f(x) = f(x') \implies x = x'$$

- Si f et g sont injectives, $g \circ f$ est injective
- Si $g \circ f$ est injective, f est injective (si f admet des images répétées, g ne peut pas les dé-répéter)

Surjection

Tout élément de F a au moins un antécédent dans E

$$\forall y \in F, \exists x \in E : y = f(x)$$

- Si f et g sont surjectives, $g \circ f$ est surjective
- Si $g \circ f$ est surjective, g est surjective (si une image n'existe pas pour g , f ne peut pas la créer)

Bijection

Tout élément de F a un unique antécédent dans E (injective et surjective)

$$\forall y \in F, \exists! x \in E : y = f(x)$$

Pour montrer la bijectivité:

- Analyse-Synthèse - Trouver l'unicité d'un antécédent $\forall y \in F$ puis vérifier qu'il est dans E
- Montrer l'injectivité et la surjectivité
- Deviner la bijection réciproque f^{-1} et montrer que les compositions donnent Id

1.5.2 Applications particulières

Application identité Id_E

$$\text{Id}_E : E \rightarrow E, x \mapsto x$$

L'application identité est bijective.

Application indicatrice $\mathbb{K}_A$

$$\mathbb{K}_A : E \rightarrow \{0, 1\}, x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Analyse

2.1 Trigonométrie [sup 2.1]

2.1.1 Formules trigonométriques

Formules de base

- $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
- $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$
- En divisant les 2 au-dessus, $\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$

Formules de duplication

Dérivable depuis les formules de base

- $\sin(2a) = 2 \sin a \cos a$
- $\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a$

Formules de linéarisation

Dérivable depuis les formules de base en cherchant le produit à droite.

- 2 cosinus pour cosinus: $\cos a \cos b = \frac{1}{2}(\cos(a+b) + \cos(a-b))$
- 2 sinus pour cosinus: $\sin a \sin b = \frac{1}{2}(\cos(a-b) - \cos(a+b))$
- cosinus et sinus pour sinus: $\sin a \cos b = \frac{1}{2}(\sin(a-b) + \sin(a+b))$

On obtient les formules de factorisation en prenant $p = a+b$ et $q = a-b$, d'où $a = \frac{p+q}{2}$, $b = \frac{p-q}{2}$

Tangentes

Posons $t = \tan \frac{x}{2}$. Avec

- $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$
- $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$

[Démonstration - formules de duplication et relation $\tan^2 + 1 = \sec^2$]

2.1.2 Équations trigonométriques

Valeurs de l'égalité

Attention à la deuxième possibilité pour sin et cos

- $\cos a = \cos b \iff (a \equiv b [2\pi] \text{ ou } a \equiv -b [2\pi])$
- $\sin a = \sin b \iff (a \equiv b [2\pi] \text{ ou } a \equiv \pi - b [2\pi])$
- $\tan a = \tan b \iff a \equiv b [\pi]$

2.2 Fonctions de la variable réelle [sup 5] [sup 6]

2.2.1 Étude d'une fonction

Parité

- Paire - symétrie l'axe des ordonnées - $\begin{cases} \forall x \in D, -x \in D \\ \forall x \in D, f(-x) = f(x) \end{cases}$
- Impaire - symétrie l'origine - $\begin{cases} \forall x \in D, -x \in D \\ \forall x \in D, f(-x) = -f(x) \end{cases}$
- La symétrie par rapport à 0 de l'ensemble de départ doit être respecté !
- La parité d'une fonction permet de restreindre son étude à $D \cap \mathbb{R}_+$
- Toute fonction f s'écrit de manière unique comme somme d'une fonction paire $\frac{f(x)+f(-x)}{2}$ et d'une fonction impaire $\frac{f(x)-f(-x)}{2}$.
- La dérivée d'une fonction paire est impaire et vice versa.

Périodicité

$$f \text{ est T-périodique} \iff \begin{cases} \forall x \in D, x+T \in D \text{ et } x-T \in D \\ \forall x \in D, f(x) = f(x+T) \end{cases}$$

La T-périodicité du domaine D doit être respecté ($\forall x \in D, x+T \in D \text{ et } x-T \in D$)

Monotonie

- Croissance - $\forall (x, y) \in D^2, x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$
- Stricte croissance - $\forall (x, y) \in D^2, x < y \implies f(x) < f(y)$
- La composée de 2 fonctions monotones et de même sens de variations est croissante.
- La composée de 2 fonctions monotones et de sens de variations contraires est décroissante.
- Pour f strictement monotone et bijective, f^{-1} est strictement monotone et de même sens de variation.

Extrema

- Majorée - $\exists M \in \mathbb{R} : \forall x \in D, f(x) \leq M$ - M est un majorant de f
- Maximum - le $f(a)$ qui est un majorant
- Bornée - $\exists C \in \mathbb{R} : \forall x \in D, |f(x)| \leq C$

Asymptotes

- Asymptote verticale à $x = a$ - $\lim_{x \rightarrow a^\pm} f(x) = \pm\infty$
- Asymptote horizontale à $y = b$ - $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$
- Asymptote oblique à $y = ax + b$ - $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$

Pour identifier les asymptotes obliques -

- Condition nécessaire - $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$
- Conditions suffisantes - $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax) = b$
- On peut aussi faire un développement limité

Remarque

Vérifier toujours la domaine de dérivabilité avant de dériver. Dans l'étude du signe de f' , on a parfois besoin d'étudier f''

2.2.2 Fonction exponentielle

Relation fondamentale

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \exp(x + y) = \exp(x) \exp(y)$$

Propriétés

- Continue et dérivable sur $\mathbb{R}$
- $\exp' = \exp > 0$ - $\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$
- $\exp(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}_+^*$
- Inégalité de convexité - $\forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq x + 1$

Logarithme népérienne

$\ln$ - la bijection réciproque de $\exp$.

Logarithme de base a

$$\begin{aligned} \log_a : \mathbb{R}_+^* &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{\ln x}{\ln a} \end{aligned}$$

2.2.3 Croissances comparées

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ (Démonstration par l'inégalité de convexité avec $e^{\frac{x}{2}}$)
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$

e^x plus puissant que x , x plus puissant que $\ln x$. Les limites restent les mêmes pour $e^{\alpha x}$, $(\ln x)^\beta$ et x^γ pour $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}_*^+$

2.2.4 Fonctions puissances

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, x^n &= \prod_{k=1}^n x \\ \forall x \in \mathbb{R}^*, \forall k \in \mathbb{Z}, x^k &= \begin{cases} \prod_{k=1}^n x & \text{si } k \in \mathbb{N} \\ \frac{1}{x^{-k}} & \text{sinon} \end{cases} \\ \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \forall \alpha \in \mathbb{R}, x^\alpha &= e^{\alpha \ln x}\end{aligned}$$

- $(f_\alpha)^{-1} = f_{\frac{1}{\alpha}}$
- Pour $\alpha > 0$, f_α admet une limite finie en 0, on peut donc prolonger par continuité en posant $0^\alpha = 0$

2.2.5 Fonctions circulaires

- Cosinus - restriction à $[0, \pi]$ est bijective, d'où $\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$
- Sinus - restriction à $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ est bijective, d'où $\arcsin : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
- Tangente - restriction à $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ est bijective, d'où $\arctan : \mathbb{R} \rightarrow] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

Dérivées

$$\begin{aligned}\forall x \in] -1, 1[, \arccos'(x) &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ \forall x \in] -1, 1[, \arcsin'(x) &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ \forall x \in \mathbb{R}, \arctan'(x) &= \frac{1}{1+x^2}\end{aligned}$$

Attention aux valeurs exclus dans la domaine de dérivabilité.

Démonstration - avec la formule de la dérivée des bijections réciproques. On utilise $\sin^2 + \cos^2 = 1$. Possibilité de s'inspirer de la longueur des côtés du rectangle.

2.2.6 Fonctions hyperboliques

$$\begin{aligned}\text{ch} : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{e^x + e^{-x}}{2} \\ \text{sh} : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{e^x - e^{-x}}{2}\end{aligned}$$

- $\text{sh}' = \text{ch} > 0$
- $\text{ch} > \text{sh}$
- $\text{ch}(0) = 1$ est un minimum
- $\text{ch}^2 x - \text{sh}^2 x = 1$
- $\text{ch}(ix) = \cos x$
- $\text{sh}(ix) = i \sin x$

On a les formules analogues avec changement de signe lors d'un sh^2

2.3 Suites [sup 9]

2.3.1 Définitions

Une fonction de $\mathbb{N}$

- Suite extraite - $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_{\phi(n)}$ avec $\phi(n)$ la fonction extractrice $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante ($\forall n \in \mathbb{N}, \phi(n) \geq n$)
- Monotonie pour les suites - $(\forall (p, q) \in \mathbb{N}^2, p \leq q \implies u_p \leq u_q) \iff (\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1})$
 - Pour u_n de signe constant APCR, on peut comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ avec 1

2.3.2 Limites

$$u_n \longrightarrow l \in \mathbb{R} \iff \forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq n_0, |u_n - l| \leq \epsilon$$

$$u_n \longrightarrow +\infty \iff \forall A \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq n_0, u_n \geq A$$

$$u_n \longrightarrow -\infty \iff \forall A \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq n_0, u_n \leq A$$

- La limite est unique [Démonstration - $\forall \epsilon > 0, |l - l'| \leq \epsilon$ avec l'inégalité triangulaire, donc $l = l'$]
- Condition suffisante de convergence - $v_n \longrightarrow 0$ et $|u_n - l| \leq v_n$ APCR $\implies u_n \longrightarrow l$
- Condition nécessaire de convergence - $u_n \longrightarrow l \implies u_n$ est bornée [Démonstration - Par définition de la limite et inégalité triangulaire, montrer $|u_n| = |(u_n - l) + l| \leq |l| + \epsilon$ APCR, et combiner avec la suite finie (donc bornée) pour les éléments avant ce rang]
- $u_n \longrightarrow u > 0 \implies (u_n) > 0$ APCR (attention à l'inégalité stricte [Démonstration - $\epsilon = \frac{u}{2}$])
- $(u_n) \geq 0$ APCR et $u_n \longrightarrow u \implies u \geq 0$ (attention à l'inégalité large) [Démonstration - par l'absurde et le résultat au-dessus]
- Le produit d'une suite bornée par une suite qui converge vers 0, converge vers 0
- Pour une suite complexe, $z_n \longrightarrow l \iff \begin{cases} \operatorname{Re}(z_n) \longrightarrow \operatorname{Re}(l) \\ \operatorname{Im}(z_n) \longrightarrow \operatorname{Im}(l) \end{cases}$

Opérations sur les limites

Soit $\begin{cases} u_n \longrightarrow u \\ v_n \longrightarrow v \end{cases}$

- $(|u_n|) \longrightarrow |u|$
- $\forall \lambda \in \mathbb{R}, (u_n + \lambda v_n) \longrightarrow u + \lambda v$
- $(u_n v_n) \longrightarrow uv$
- $\left(\frac{1}{u_n}\right) \longrightarrow \begin{cases} \frac{1}{u} & \text{si } u \neq 0 \\ +\infty & \text{si } u = 0 \text{ et } u_n > 0 \text{ APCR} \\ -\infty & \text{si } u = 0 \text{ et } u_n < 0 \text{ APCR} \\ \text{pas de limite} & \text{si } u = 0 \text{ et signe de } u_n \text{ pas constant APCR} \end{cases}$
- $\left(\frac{u_n}{v_n}\right) \longrightarrow \frac{u}{v}$
- Pour une suite complexe - $\overline{u_n} \longrightarrow \overline{u}$

Limites des suites extraites

- Toutes les suites extraites d'une suite convergente ont la même limite
- S'il existe une suite extraite divergente, alors la suite est divergente
- S'il existe deux suites extraites avec deux limites distinctes, alors la suite n'a pas de limite
- Suites extraites paires et impaires - $(u_{2p}) \rightarrow l$ et $(u_{2p+1}) \rightarrow l \implies (u_n) \rightarrow l$

Théorèmes d'existence

- Encadrement - $\begin{cases} u_n \rightarrow l \\ w_n \rightarrow l \\ u_n \leq v_n \leq w_n \text{ (APCR)} \end{cases} \implies v_n \rightarrow l$
- Divergence par minoration - $\begin{cases} u_n \rightarrow +\infty \\ u_n \leq v_n \text{ (APCR)} \end{cases} \implies v_n \rightarrow +\infty$
- Divergence par majoration - $\begin{cases} u_n \rightarrow -\infty \\ v_n \leq u_n \text{ (APCR)} \end{cases} \implies v_n \rightarrow -\infty$
- Limite par comparaison - $\begin{cases} u_n \rightarrow 0 \\ |v_n| \leq |u_n| \end{cases} \implies v_n \rightarrow 0$
- Théorème de la limite monotone
 - Croissante et majorée - $u_n \rightarrow \sup u_n$ [Démonstration - Posons $l = \sup u_n$ $l - \epsilon$ n'est pas un majorant et $l + \epsilon$ est un majorant]
 - Décroissante et minorée - $u_n \rightarrow \inf u_n$ [Démonstration - $(-u_n)$ croissante et majorée]
 - Croissante et non-majorée - $u_n \rightarrow +\infty$ [Démonstration - Tout $A \in \mathbb{R}$ n'est pas un majorant]
 - Décroissante et non-minorée - $u_n \rightarrow -\infty$ [Démonstration - Tout $A \in \mathbb{R}$ n'est pas un minorant]

2.3.3 Suites adjacents

1. Une des suites est croissante
2. L'autre est décroissante
3. $u_n - v_n \rightarrow 0$
 - (u_n) et (v_n) convergent vers la même limite $l \in \mathbb{R}$, $u_n \leq l \leq v_n$
 - Pour comparer deux suites monotones, on peut fixer u_0 qui est plus grand / petit que u_n
 - On peut chercher 2 suites extraites adjacentes pour déterminer la limite d'une suite.

2.3.4 Suites particulières

Suites arithmético-géométrique

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b$$

- Si $a = 1$, (u_n) est une suite arithmétique
- Si $b = 0$, (u_n) est une suite géométrique
- Si $a \neq 1$ - $u_n = u_0 a^n + b \frac{1-a^n}{1-a}$ [Démonstration - soit $l = al + b$, on étudie $u_n - l$ (suite géométrique)]

Suites géométriques

Pour $q \in \mathbb{K}$, la suite géométrique q^n

- Si $|q| < 1$, $q^n \rightarrow 0$
- Si $q = 1$, $q^n = 1$
- Si $q \in \mathbb{C}$, q^n diverge
- Si $q \in \mathbb{R}$ et $q > 1$, $q^n \rightarrow +\infty$
- Si $q \in \mathbb{R}$ et $q \leq 1$, q^n n'a pas de limite

Suites récurrentes linéaires d'ordre 2

$$\epsilon_{a,b} = \{(u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n\}$$

$$P = X^2 - aX - b$$

On cherche l'unique formule explicite de la suite étant donné les conditions initiales u_0, u_1

- Si r est racine de l'équation caractéristique P , $(r^n) \in \epsilon_{a,b}$
- 2 racines distinctes - $u_n = \alpha r_1^n + \beta r_2^n$
- Une racine double - $u_n = (\alpha + \beta n)r^n$
- 2 racines complexes conjuguées (suites réelles) - On note $r = \rho e^{\pm i\theta}$ alors $u_n = \rho^n(\alpha \cos(n\theta) + \beta \sin(n\theta))$

Suites récurrentes d'ordre 1

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

- (u_n) est bien définie si $u_0 \in D$ et f est stable par D
- La signe de $f(x) - x$ donne la monotonie de (u_n)
- Croissance de $f \implies$ monotonie de (u_n)
- Décroissance de $f \implies (u_n)$ oscillante (on peut étudier les suites extraites u_{2n} et u_{2n+1} avec leurs relation de récurrence $f \circ f$)
- Si (u_n) converge vers l et f est continue en l , $f(l) = l$
- Si f est contractante et admet un point fixe, (u_n) converge vers lui

Approximations décimales

$$x_n = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}$$

- x_n est l'approximation décimale par défaut de x à la précision 10^{-n}
- $y_n = x_n + \frac{1}{10^n}$ est l'approximation décimale par excès de x à la précision 10^{-n}
- Ces suites convergent vers x [Démonstration - définition et encadrement]
- x_n est croissante
- y_n est décroissante

2.3.5 (Classique) Théorème de Cesàro

Pour $u_n \rightarrow l \in \mathbb{C}$, $(\beta_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}}$, $\beta_n \rightarrow +\infty$

$$\frac{1}{\sum_{k=0}^n \beta_k} \sum_{k=0}^n \beta_k u_k \rightarrow l$$

La moyenne pondérée d'une suite tend vers sa limite. [Démonstration - $\frac{1}{\sum_{k=0}^n \beta_k} \sum_{k=0}^n \beta_k u_k - l = \frac{\sum_{k=0}^n \beta_k (u_k - l)}{\sum_{k=0}^n \beta_k}$, puis appliquer l'inégalité triangulaire et découper la somme au numérateur en 0 à $n_0 - 1$ (à valeur finie, donc la terme $\rightarrow 0$ donc $\leq \frac{\epsilon}{2}$ APCR) et n_0 à $n \rightarrow +\infty$ avec n_0 pour $\frac{\epsilon}{2} > 0$]

2.4 Limites et continuités [sup 13]

2.4.1 Limites

Point de limite

Limite en $a \in \bar{I} \cap \mathbb{R}$:

$$[COND], \exists \eta > 0, \forall x \in I, (|x - a| \leq \eta \implies [LIM])$$

$$[COND], \exists \eta > 0, \forall x \in \mathbb{R}, (x \in I \cap [a - \eta, a + \eta] \implies [LIM])$$

Limite sur un intervalle épointé ($a \in \overset{\circ}{I}$ et $f : I \setminus a$)

$$[COND], \exists \eta > 0, \forall x \in I \setminus a, (|x - a| \leq \eta \implies [LIM])$$

Limite en $\pm\infty$:

$$[COND], \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, (x \geq B \implies [LIM])$$

$$[COND], \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, (x \leq B \implies [LIM])$$

Limites à gauche (a^-)

$$[COND], \exists \eta > 0, \forall x \in I \cap]-\infty, a[, (|x - a| \leq \eta \implies [LIM])$$

$$[COND], \exists \eta > 0, \forall x \in \mathbb{R}, (x \in I \cap [a - \eta, a[\implies [LIM])$$

Limites à droite (a^+)

$$[COND], \exists \eta > 0, \forall x \in I \cap]a, +\infty[, (|x - a| \leq \eta \implies [LIM])$$

$$[COND], \exists \eta > 0, \forall x \in \mathbb{R}, (x \in I \cap]a, a + \eta] \implies [LIM])$$

Nature de limite

Limite réelle

$$\forall \epsilon > 0, [VAL], |f(x) - l| \leq \epsilon$$

Limite $+\infty$

$$\forall A \in \mathbb{R}, [VAL], f(x) \geq A$$

$$\forall A > 0, [VAL], f(x) \geq A$$

Limite $-\infty$

$$\forall A \in \mathbb{R}, [VAL], f(x) \leq A$$

$$\forall A < 0, [VAL], f(x) \leq A$$

Continuité

$$\lim_a f = f(a)$$

Continuité à gauche en a

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

Continuité à droite en a

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

2.4.2 Propriétés

- La limite est unique
- Pour f défini sur a , $\lim_a f = l \iff \lim_{a-} f = \lim_{a+} f = f(a) = l$
- Pour f défini sur a , la limite épointée - $\lim_{x \rightarrow a, x \neq a} f(x)$ pour exclure $f(a)$ dans la limite
- Pour f non défini sur a , $\lim_a f = l \iff \lim_{a-} f = \lim_{a+} f = l$
- Si $\lim_a f \in \mathbb{R}$, f est bornée au voisinage de a
- Composition de limite - $\lim_a f = b$ et $\lim_b g = l \implies \lim_a g \circ f = l$
- La continuité est stable par combinaison linéaire, produit, quotient et composition
- À valeurs complexes, $l \in \mathbb{C}$ (pas de cas de $\pm\infty$)
- f complexe est continue $\iff \operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ sont continues

Caractérisation séquentielle

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \iff \forall (u_n) \in I^{\mathbb{N}}, ((u_n)_n \longrightarrow a \implies (f(u_n))_n \longrightarrow l)$$

On peut donc établir la limite de f en a en étudiant $u_n \longrightarrow a$ et $(f(u_n))_n$. Les limites des fonctions admettent des propriétés similaires que celles des suites.

- Signe au voisinage de a et la limite
- Comparaisons entre 2 fonctions en comparant leurs limites
- Théorème d'encadrement
- Théorème de la limite monotone
- Limites finies pour $x_0 \in E$ pour des fonctions monotones
 - Si f est croissante, $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \leq f(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$
 - Si f est décroissante, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \leq f(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$

2.4.3 Prolongement par continuité

Pour $f : I \setminus a \rightarrow \mathbb{R}$, f est prolongeable en a s'il existe $\tilde{f}$

- $\tilde{f} : I \rightarrow \mathbb{R}$
- $\tilde{f}$ continue en a
- $\tilde{f}|_{I \setminus a} = f$

Il faut que $\lim_a f = l \in \mathbb{R}$ alors $\tilde{f}(a) = l$

2.4.4 Théorème des valeurs intermédiaires

Pour f continue sur un intervalle non-trivial et à valeurs réelles

- $\exists c \in [a, b] : \min(f(a), f(b)) \leq c \leq \max(f(a), f(b))$
- Si $f(a)f(b) \leq 0$, f s'annule au moins une fois entre a et b
- Généralisation - avec limites < 0 ou > 0
- Pour des fonctions strictement monotones, on a l'injectivité donc la bijectivité entre $f(a)$ et $f(b)$
- Généralisation - $x \in]\lim_a f, \lim_b f[$ admet un antécédent par f dans $]a, b[$
- L'image d'un intervalle est une intervalle
- Théorème des bornes atteintes - toute fonction continue sur un segment $[a, b]$ est bornée et atteint ses bornes

2.4.5 Théorème de la bijection monotone

- Attention aux valeurs de $f(a)$ et $f(b)$ pour f strictement croissante ou décroissante
- Conséquence - Si f monotone sur I et $f(I)$ est un intervalle, f est continue sur I

2.5 Dérivation [sup 16]

$$f'(a) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

2.5.1 Propriétés

- f est dérivable en $a \iff \forall x \in I, f(x) = f(a) + l(x-a) + (x-a)\epsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow a} \epsilon(x) = 0$. Dans ce cas, $l = f'(a)$
- La courbe représentative de f au point d'abscisse a - $y = f(a) + f'(a)(x-a)$
- Pour $a \in \overset{\circ}{I}$, f admet un extremum local et f dérivable en $a \implies f'(a) = 0$
- f est dérivable $\iff f$ est dérivable à gauche et à droite

Opérations

- $(fg)' = f'g + fg'$
- $(g \circ f)' = (g' \circ f) \times f'$
- $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
- $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$ si f' ne s'annule pas
- $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$ (Formule de Leibniz)

Classe

- f de classe $\mathcal{C}^n$ sur I - f est n fois dérivable sur I et $f^{(n)}$ est continue sur I
- $\mathcal{C}^\infty$ de classe ∞ si $\forall n \in \mathbb{N}, f$ est de classe $\mathcal{C}^n$
- $\mathcal{C}^n$ est stable par C.L., produit, passage à l'inverse (si f ne s'annule pas), composition et passage à la bijection réciproque (si f' ne s'annule pas)

2.5.2 Théorème de Rolle

Pour f continue et à valeurs réelles sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et $f(a) = f(b)$

$$\exists c \in]a, b[\mid f'(c) = 0$$

Généralisation (égalité des accroissements finis) sans $f(a) = f(b)$

$$\exists c \in]a, b[\mid f(b) - f(a) = (b-a)f'(c)$$

- Démonstration - théorème des bornes atteintes
- Application - il est souvent utile de poser une fonction auxiliaire pour appliquer le théorème de Rolle / EAF, éventuellement plusieurs fois

2.5.3 Fonctions lipschitziennes

$$\forall (x, y) \in I^2, |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$$

- f contractante - $M \in [0, 1[$
- $|f'| \leq M \implies f$ est M -lipschitzienne (inégalité des accroissements finis)

2.5.4 Convexité

$$\forall (a, b) \in I^2, \forall \lambda \in [0, 1], f(\lambda a + (1 - \lambda)b) \leq \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b)$$

- La sécante AB a pour équation $y = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a)$
- f est convexe $\implies$ le graphe de f entre A et B est en dessous de la sécante AB
- f est convexe $\iff f$ est au-dessus de toutes ses tangentes
- Inégalité des 3 pentes - pour $a < t < b$, $\frac{f(t)-f(a)}{t-a} \leq \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leq \frac{f(t)-f(b)}{t-b}$
- f est convexe sur $I \iff f'$ est croissante sur I (pour une fonction dérivable en I ou continue en I et dérivable en $\overset{\circ}{I}$) [Démonstration : Sens direct - en montrant l'inégalité des 3 pentes et prenant la limite; Sens indirect - Théorème des accroissements finies]
- f est convexe $\iff f'' \geq 0$ (pour une fonction 2 fois dérivable)
- f convexe est continue et dérivable à gauche et à droite (pas forcément dérivable) en tout point de $\overset{\circ}{I}$

Inégalités de convexités usuelles

- $\ln(1+x) \leq x$
- $e^x \geq 1+x$
- $\sin x \leq x$ sur $[0, \pi]$ et $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ sur $[x, \frac{\pi}{2}]$

2.6 Analyse asymptotique [sup 19]

2.6.1 Relations de comparaison

- (f) négligeable devant $(g) : (f = o(g)) - \left(\frac{f}{g}\right) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$
- (f) dominée par $(g) : (f = \mathcal{O}(g)) - \left(\frac{f}{g}\right)$ est bornée au voisinage de a
- (f) équivalente à $(g) : (f \sim_a g) - \left(\frac{f}{g}\right) \xrightarrow{x \rightarrow a} 1$ (Dans le cas où g s'annule, $\exists \delta \mid f = \delta g$ et $\delta \xrightarrow{x \rightarrow a} 1$)

Propriétés

- $f \sim g \iff f - g = o(g)$
- $= o \implies = \mathcal{O}$
- $\sim \implies \mathcal{O}$
- Transitivité (et transitivité mixte)
 - $= o \sim \implies = o$
 - $= o = \mathcal{O} \implies = o$
 - $= \mathcal{O} = o \implies = o$
- Produit
- Multiplication d'un des termes par $\lambda \in \mathbb{R}^*$ [non valable pour $\sim$]
- Stabilité par somme [sauf $\sim$ - PAS DE SOMME des équivalents]

Propriétés de $\sim$

- Conservation de limite
- Conservation de signe APCR
- Stabilité par puissance (toute puissance entier, puissances réelles si $f > 0$)
- Encadrement - $f < g < h$ et $f \sim a$ et $h \sim a \implies g \sim a$

Équivalences usuels en 0

- $\sin(x) \sim x$
- $\tan(x) \sim x$
- $\text{sh}(x) \sim x$
- $\arcsin(x) \sim x$
- $\arctan(x) \sim x$
- $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$
- $e^x - 1 \sim x$
- $\cos(x) - 1 \sim -\frac{x^2}{2}$
- $\text{ch}(x) - 1 \sim \frac{x^2}{2}$
- $\ln(1+x) \sim x$

Croissances comparées

$$(\ln x)^a \ll x^b \ll q^x \ll x^x$$

Pour les suites, $q^n \ll n! \ll n^n$

2.6.2 Développement limité

DL d'ordre n en a ($DL_n(a)$)

$$f(x) = \sum_{k=0}^n c_k (x-a)^k + o_a((x-a)^n)$$

- $\sum_{k=0}^n c_k (x-a)^k$ est la partie régulière (unique)
- Si f admet un $DL_n(a)$, alors on peut tronquer le DL pour obtenir un $DL_p(a)$ pour $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$
- f admet $DL_0(a) \iff \lim_a f \in \mathbb{R}$
- f admet $DL_1(a) \iff f$ dérivable en a

Primitivation

Si $f'(x) = \sum_{k=0}^n c_k (x-a)^k + o_a((x-a)^n)$,

$$f(x) = f(a) + \sum_{k=0}^n \frac{c_k}{k+1} (x-a)^{k+1} + o_a((x-a)^{n+1})$$

Formule de Taylor-Young

Pour $f \in \mathcal{C}^n$

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o_a((x-a)^n)$$

DL usuels en 0

- $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$
- $\text{ch}(x) = 1 + \frac{x^2}{2} + \dots = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n})$
- $\text{sh}(x) = x + \frac{x^3}{6} + \dots = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1})$
- $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \dots = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n})$
- $\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \dots = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1})$
- $\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + \dots = \sum_{k=0}^n \left(-\frac{x^k}{k}\right) + o(x^n)$
- $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{(\alpha)(\alpha-1)}{2} x^2 + \dots = \sum_{k=0}^n \binom{\alpha}{k} x^k + o(x^n)$
- $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots = \sum_{k=0}^n x^k + o(x^n)$

2.6.3 Techniques de résolution

DL d'un quotient

Si g possède une limite finie non-nulle en a , alors on écrit:

$$\frac{f}{g} = \frac{f}{l} \frac{1}{1 - (1 - \frac{g}{l})}$$

$(1 - \frac{g}{l}) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$ - on applique donc le DL de $\frac{1}{1-u}$

Courbe comparée à la tangente

Avec un $DL_p(a)$ avec $p \geq 2$,

$$f(x) - [f'(a)(x - a) + f(a)] \sim_a c_p(x - a)^p$$

On déduit la position de la courbe par rapport à la tangente par la conservation de la signe dans les équivalences. En particulier, si p est pair et $f'(a) = 0$, on a un extremum local en a

Asymptote oblique

On cherche

$$\frac{f(x)}{x} = a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2} + o_{\pm\infty}\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

Pour cela, on pose $h = \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 0$ et on étudie le $DL_2(0)$ de $h \cdot f(\frac{1}{h})$

DL d'une bijection réciproque

Comme $f \circ f^{-1} = \text{Id}$ et $x = x + o(x^n)$, on peut déterminer le DL de f^{-1} avec ceux de f

Il faut d'abord montrer l'existence d'un DL pour f^{-1} par la stabilité de $\mathcal{C}^n$ si f' ne s'annule pas

2.7 Équations différentielles linéaires [sup 21]

2.7.1 Premier ordre

Pour $(a, b) \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$ d'inconnu y dérivable de I dans $\mathbb{K}$

$$y' + a(x)y = b(x)$$

Les solutions sont de la forme

$$x \mapsto Ce^{-A(x)} + \left(\int^x b(t)e^{A(t)} dt \right) e^{-A(x)}$$

- L'ensemble des solutions homogènes = $\text{Vect}(e^{-A(x)})$
- Méthode de la variation de la constante - On pose $y_p : x \mapsto C(x)e^{-A(x)}$ et on cherche $C(x)$ en résolvant $y'_p - a(x)y = b(x)$
- Problème de Cauchy - si $y(x_0) = y_0$, on a une unique solution pour y

Solutions particulières remarquables

$y' + ay = e^{\lambda x}$ pour a et λ des constantes, on a:

- Si $\lambda \neq -a$, $y_p : x \mapsto Ce^{\lambda x}$ (Ici, $C = \frac{1}{\lambda+a}$, mais à redémontrer)
- Si $\lambda = -a$, $y_p : x \mapsto xe^{\lambda x}$

Si on a $P(x)$ une fonction polynomiale, $y' + ay = P(x)e^{\lambda x}$

- Si $\lambda \neq -a$, $y_p : x \mapsto R(x)e^{\lambda x}$
- Si $\lambda = -a$, $y_p : x \mapsto xR(x)e^{\lambda x}$

avec R un polynôme du même degré que P

2.7.2 Second ordre à coefficients constants

Pour $(a, b) \in \mathbb{K}^2, f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$ d'inconnu y dérivable de I dans $\mathbb{K}$

$$y'' + ay' + by = f$$

- $(x \mapsto e^{\lambda x})$ est solution de l'équation homogène $\iff \lambda$ est racine de $P = X^2 + aX + b$ [polynôme caractéristique]
 - λ_1 et λ_2 2 racines distinctes - $\text{Vect}(e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x})$
 - λ_0 racine double - $\text{Vect}(xe^{\lambda_0 x}, e^{\lambda_0 x})$
 - Dans $\mathbb{R}$ avec 2 racines complexes conjuguées $\lambda = r \pm i\omega$ - $\text{Vect}(e^{rx} \cos(\omega x), e^{rx} \sin(\omega x))$
- L'ensemble des solutions homogène est un plan vectoriel
- Il existe toujours une solution particulière
- Problème de Cauchy - si on pose $y(x_0) = y_0$ et $y'(x_0) = y_1$, il existe une unique solution (! Meme x_0 pour les 2 points)

Solutions particulières remarquables

- Pour un second membre $Ae^{\lambda x}$, il existe une solution particulière de la forme $x \mapsto Cx^m e^{\lambda x}$ où m est la multiplicité de λ dans le polynôme caractéristique
- Pour un second membre trigonométrique, on considère la partie réelle / imaginaire de l'équation avec second membre $Ae^{i\omega}$
- Pour un second membre $P(x)e^{\lambda x}$, on cherche une solution particulière de la forme $x \mapsto R(x)x^m e^{\lambda x}$ avec R du même degré que P

2.8 Intégration sur un segment [sup 12] [sup 23]

2.8.1 Fonctions en escalier

- Subdivision du segment $[a, b]$ - suite finie σ strictement croissante de $n + 1$ éléments, $a = a_0$ et $a_n = b$
- Pas d'une subdivision - l'écart maximal entre deux éléments
- Subdivision σ' plus fine que σ - tout point de $\sigma \in \sigma'$
- Subdivision régulière - écart constant entre 2 éléments
- Fonction en escalier - il existe une subdivision adaptée $\sigma = (a_k)_{0 \leq k \leq n}$ à la fonction f tel que $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, f|_{]a_{k-1}, a_k[}$ est constante
- Toute subdivision plus fine qu'une subdivision adaptée à f en escalier est une subdivision adaptée à f
- Norme infinie - $\|f\|_\infty = \sup_{[a,b]} |f(x)|$ - toute fonction en escalier sur $[a, b]$ prend un nombre fini de valeurs et est bornée
- Intégrale sur un segment - $\int_{[a,b]} f = I(f, \sigma) = \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k-1}) \lambda_k$ pour $\sigma = (a_k)$ une subdivision adaptée à f et $f|_{]a_k, a_{k+1}[} = \lambda_k$

2.8.2 Fonctions continues par morceaux

- Définition - il existe une subdivision adaptée $\sigma = (a_k)_{0 \leq k \leq n}$ à la fonction f tel que $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, f|_{]a_{k-1}, a_k[}$ est continue et prolongeable par continuité en a_{k-1} et a_k
- Pour toute fonction f CPM, il existe une suite (ϕ_n) de fonctions en escalier qui converge uniformément vers f ($\|f - \phi_n\|_\infty \rightarrow 0$)
- $(\int_{[a,b]} \phi_n)_n$ converge et sa limite ne dépend pas du choix de (ϕ_n) - on définit $\int_{[a,b]} f = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[a,b]} \phi_n$

2.8.3 Propriétés de l'intégrale

- Inégalité triangulaire intégrale - $|\int_a^b f| \leq \int_a^b |f|$ (! Pour $a < b$)
- Égalité de f et g sauf en un nombre fini de points - $\int_a^b f = \int_a^b g$
- Positivité et croissance
- Stricte positivité - si $f \geq 0$, f continue en x_0 et $f(x_0) > 0$, alors $\int_a^b f > 0$
- Critère de nullité - pour f continue et de signe constant, $\int_a^b f = 0 \iff f = 0$
- Valeur moyenne de f - $\frac{1}{b-a} \int_a^b f > 0$

Calcul intégrale

- Pour f paire - $\int_{-a}^a f = 2 \int_0^a f$
- Pour f impaire - $\int_{-a}^a f = 0$
- Pour f T -périodique - $\int_a^{a+T} f = \int_0^T f$
- Inégalité de Cauchy-Schwarz - $(\int_a^b fg)^2 \leq (\int_a^b f^2)(\int_a^b g^2)$

2.8.4 Primitives

F est une primitive de f sur I si F est dérivable sur I et $F' = f$. L'ensemble des primitives de f est $\{F + c \mid c \in \mathbb{C}\}$

$$F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$$

F est l'unique primitive qui s'annule en a

Théorème fondamental du calcul intégral

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$$

Primitives usuelles

f	F	I
$x^n \ (n \in \mathbb{N})$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$
$x^k \ (k \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\})$	$\frac{x^{k+1}}{k+1}$	$\mathbb{R}^*$
$x^a \ (a \in \mathbb{R} \setminus \{-1\})$	$\frac{x^{a+1}}{a+1}$	$\mathbb{R}_+^*$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $	$\mathbb{R}^*$
e^{kx}	$\frac{e^{kx}}{k}$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x$	$\mathbb{R}$
$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x$	$\bigcup_{k \in \mathbb{Z}}] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[$
$\tan x = -\frac{\sin x}{\cos x}$	$-\ln \cos x $	$\bigcup_{k \in \mathbb{Z}}] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[$
$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{sh} x$	$\mathbb{R}$
$\operatorname{sh} x$	$\operatorname{ch} x$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$	$] -1, 1[$
$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos x$	$] -1, 1[$

2.8.5 Techniques de calcul

Changement de variable (simple)

$$\int u'(x)(f \circ u)(x) dx = \int f(t) dt, t = u(x)$$

Changement de variable (important)

$$\int_{u(a)}^{u(b)} f(x) dx = \int_a^b f(u(t))u'(t) dt$$

1. On pose $x = u(t)$ avec $u \in \mathcal{C}^1$
2. On remplace x par $u(t)$ et dx par $u'(t) dt$
3. On remplace les bornes de l'intégral par les antécédents de u

Intégration par parties

$$\int u'v = uv - \int uv'$$

1. On pose u' et on obtient u en intégrant, avec $u \in \mathcal{C}^1$
2. On pose $v \in \mathcal{C}^1$ et on obtient v'

2.8.6 Primitives particulières

Passage aux complexes

Pour $e^{ax} \cos(bx)$ et $e^{ax} \sin(bx)$, on peut passer aux complexes et étudier $e^{(a+ib)x}$ et obtenir le résultat comme la partie réelle ou imaginaire de $\frac{e^{(a+ib)x}}{a+ib}$

Inverse d'un polynôme

Pour $\frac{1}{f(x)}$

- Pour $\Delta > 0$, on peut écrire $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ donc la fonction $x \mapsto \frac{A}{x-x_1} + \frac{B}{x-x_2}$. On a une primitive $A \ln|x - x_1| + B \ln|x - x_2|$
- Pour $\Delta = 0$, on peut écrire $f(x) = a(x - x_0)^2$ donc la fonction $x \mapsto \frac{1}{a(x-x_0)^2}$. On a une primitive $-\frac{1}{a(x-x_0)}$
- Pour $\Delta < 0$, on peut écrire $f(x) = a(\frac{\delta}{2a})^2 [1 + (\frac{2ax}{\delta} + \frac{b}{\delta})^2]$ avec $\delta = \sqrt{-\Delta}$. On peut donc écrire la fonction $x \mapsto \frac{2}{\delta} \frac{\frac{2a}{\delta}}{1 + (\frac{2ax}{\delta} + \frac{b}{\delta})^2}$. On a une primitive $\frac{2}{\delta} \arctan(\frac{2ax}{\delta} + \frac{b}{\delta})$

2.8.7 Formule de Taylor

Pour $f \in \mathcal{C}^{n+1}$

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt$$

Inégalité de Taylor-Lagrange

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \right| \leq \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} M_{n+1}$$

Avec M_{n+1} un majorant de $|f^{(n+1)}|$ sur le segment $[a \leftrightarrow x]$.

2.8.8 Sommes de Riemann

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(a + k \frac{b-a}{n}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f$$

La somme peut aller de 1 à n

En particulier, $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(\frac{k}{n}) \rightarrow \int_0^1 f$

Identifier une somme de Riemann permet de démontrer la convergence d'une suite et trouver sa limite.

2.9 Séries numériques [sup 25]

2.9.1 Définitions

- Série de terme général $u_n = \sum u_n = (\sum_{k=0}^n u_k)_{n \in \mathbb{N}}$
- Somme partielle d'ordre n - $\sum_{k=0}^n u_k$
- Pour une série convergente, somme de la série $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k$
- Pour une série convergente, reste de rang n - $R_n = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k - \sum_{k=0}^n u_k$
 - Par télescopage, $u_n = R_{n-1} - R_n$
- Série de terme général u_n est absolument convergente $\iff \sum |u_n|$ converge $\iff (u_n)$ est sommable

Propriétés

- S_n converge $\implies u_n \longrightarrow 0$
- $(u_n) \not\rightarrow 0 \implies S_n$ diverge grossièrement
- (u_n) converge $\iff \sum (u_{n+1} - u_n)$ converge - $\sum_{n=0}^{+\infty} (u_{n+1} - u_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - u_0$
- Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ converge, $\sum_{n=0}^{+\infty} (\lambda u_n + v_n) = \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$

Propriétés des séries à termes positifs

- Une SATP est croissante
- $\sum u_n$ converge $\iff (\sum u_n)$ est majorée
- Si $0 \leq u_n \leq v_n$ et $(\sum v_n)$ converge, $(\sum u_n)$ converge et $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \leq \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$
- Pour des SATPs $u_n \sim v_n$, $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature

Propriétés de la convergence absolue

- Convergence absolue $\implies$ convergence et $\left| \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$
- Pour des SATPs, convergence absolue $\iff$ convergence
- $u_n = \mathcal{O}(v_n)$ et $\sum v_n$ converge absolument $\implies \sum u_n$ converge absolument

Comparaison série-intégrale

Pour $\sum f(n)$ avec f une fonction continue et décroissante sur $[0, +\infty[$

$$\int_0^{n+1} f \leq \sum_{k=0}^n f(k) \leq f(0) + \int_0^n f$$

[Démonstration - écrire un encadrement pour $f(k)$ avec des intégrales de k à $k+1$ et de $k-1$ à k , puis sommer]

- L'inégalité change de signe pour des fonctions décroissantes
- L'inégalité s'adapte pour des fonctions définies APCR

2.9.2 Séries particulières

Série géométrique

$$\sum q^n \text{ converge} \iff |q| < 1$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$$

- Somme partielle - $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$
- La somme commence à $n = 0$

Série exponentielle

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} = e^z$$

[Démonstration - Encadrer $f : t \mapsto e^{tz}$ par l'inégalité de Taylor-Lagrange en 0 à l'ordre n évalué en 1]

- La somme commence à $n = 0$

Série de Riemann

$\alpha \in \mathbb{R}$

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha} \text{ converge} \iff \alpha > 1$$

[Démonstration - Pour $\alpha < 0$, le terme général diverge. Sinon, $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ est décroissante - on utilise l'encadrement intégrale avec un disjonction pour $\alpha = 1$]

2.10 Fonctions de deux variables [sup 28]

2.10.1 Continuité

Continuité en $a \in U$ un ouvert de $\mathbb{R}^2$

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 \mid \forall z \in U, \|z - a\| \leq \delta \implies \|f(z) - f(a)\| \leq \epsilon$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (\alpha,\beta)} f(x,y) = f(\alpha,\beta)$$

- Boule ouvert de $\mathbb{R}^2$ - $B(a, r) = \{z \in \mathbb{R}^2 \mid \|z - a\| < r\}$
- Ouvert de $\mathbb{R}^2$ - $\forall a \in U, \exists r > 0 \mid B(a, r) \subset U$
- $\lim_{x \rightarrow \alpha} (\lim_{y \rightarrow \beta} f(x, y)) \neq \lim_{(x,y) \rightarrow (\alpha,\beta)} f(x, y)$
- Continuité stable par combinaison linéaire, produit, inverse (si la fonction ne s'annule pas), et composé (tout type)
- Toute fonction polynomiale de $\mathbb{R}^2$ sont continues
- Maximum local - $\exists \delta > 0, \forall z, \|z - a\| \leq \delta \implies f(z) \leq f(a)$
 - On étudie plutôt $f(a + v) - f(a)$ au lieu de $f(z) - f(a)$ directement

2.10.2 Dérivation

- Dérivabilité selon $v \in \mathbb{R}^2$ en a - $D_v f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+tv) - f(a)}{t}$
- Première dérivée partielle en $a = (\alpha, \beta)$ - $\partial_1 f(a) = D_{e_1} f(a) = f'_1(\alpha)$ avec $f_1 : x \mapsto f(x, \beta)$ la première application partielle de f en a (de même pour deuxième dérivée)
- Gradient de f en a - $\nabla f(a) = (\partial_1(a), \partial_2(a))$
- $D_v f(a) = \langle \nabla f(a) \mid v \rangle$
- Point critique - $\nabla f(a) = 0$ - condition nécessaire d'extrema pour fonction de classe $\mathcal{C}^1$
- Les expressions des dérivés et du gradient pour une CL, produit, et inverse (si la fonction ne s'annule pas) d'une fonction de deux variables dérivables sont analogues à les expressions pour les fonctions de variable réelle
- Classe $\mathcal{C}^1$ - f admet des dérivées partielles continues
 - $\mathcal{C}^1 \subset \mathcal{C}^0$
 - $\mathcal{C}^1$ stable par combinaison linéaire, produit, inverse (si la fonction ne s'annule pas), et composé (tout type)

Dérivé d'un composée

- Cas $f : U \rightarrow \mathbb{R}, \theta : \text{Im}(f) \rightarrow \mathbb{R}$, alors $\theta \circ f : U \rightarrow \mathbb{R}$
 - $\partial_1(\theta \circ f) = (\theta' \circ f) \times \partial_1 f$
 - $\nabla(\theta \circ f) = (\theta' \circ f) \times \nabla f$
- Cas $\gamma = (\gamma_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \gamma_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, f : \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{R}$, alors $f \circ \gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (1ère règle de la chaîne)

- $(f \circ \gamma)'(t) = \partial_1 f(\gamma(t))\gamma'(t) + \partial_2 f(\gamma(t))\gamma'(t)$
- $(f \circ \gamma)'(t) = \langle \nabla f(\gamma(t)) \mid \gamma'(t) \rangle$
- Cas $\Phi = (\phi_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \phi_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f : \text{Im}(\Phi) \rightarrow \mathbb{R}$, alors $f \circ \Phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ (2ème règle de la chaîne)
 - $\partial_1(f \circ \Phi)(a) = \partial_1 f(\Phi(a))\partial_1 \phi_1(a) + \partial_2 f(\Phi(a))\partial_1 \phi_2(a)$
 - $\partial_2(f \circ \Phi)(a) = \partial_1 f(\Phi(a))\partial_2 \phi_1(a) + \partial_2 f(\Phi(a))\partial_2 \phi_2(a)$

2.10.3 Développement limité à l'ordre 1

$$f(z) = f(a) + \langle \nabla f(a) \mid z - a \rangle + o_{z \rightarrow a}(\|z - a\|)$$

- Plan tangent au graphe de f en $(a, f(a))$ - $z = f(a) + \langle \nabla f(a) \mid z - a \rangle$

Algèbre

3.1 Matrices et systèmes linéaires [sup 8]

3.1.1 Systèmes linéaires

Système d'équations linéaires de n équations à p inconnues, noté (S)

Définitions

- Coefficients - Les scalaires $(a_{i,j})$ le coefficient de x_j dans la i -ième équation
- Second membre - n -uplet des scalaires qui sont les constantes dans les équations
- Homogène - Système sans second membre
- Inconnues - Les $(x_1 \dots x_n)$
- Ensemble des solutions $\mathcal{S} - \{(x_1 \dots x_p) \in \mathbb{K}^p \mid \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sum_{j=1}^p a_{i,j} x_j = b_i\}$
 - Incompatible - Pas de solution $\mathcal{S} = \emptyset$
 - Compatible - Au moins une solution

3.1.2 Matrices $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$

Matrice à n lignes et p colonnes.

Matrices remarquables

- Matrice identité $I_n = (\delta_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ - 1 sur la diagonale
 - Symbole de Kronecker $\delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$
- Matrice nulle $0_{n,p}$ - tous les coefficients sont nuls
- Matrice élémentaire $E_{i,j} = (\delta_{i,k} \delta_{j,l})_{1 \leq k \leq n, 1 \leq l \leq p}$ - tous les coefficients sont nuls sauf 1 en position (i, j)
- Matrice nilpotente - $\exists k \in \mathbb{N} : A^k = 0$
- Matrice symétrique - $A^T = A \iff \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, a_{j,i} = a_{i,j}$
- Matrice antisymétrique - $A^T = -A \iff \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, a_{j,i} = -a_{i,j}$
- Matrice diagonale - $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, (i \neq j \implies a_{i,j} = 0)$
- Matrice triangulaire supérieure - $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, (i > j \implies a_{i,j} = 0)$
 - Stable par combinaison linéaire et produit
- Matrice triangulaire inférieure - $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, (i > j \implies a_{i,j} = 0)$
 - La transposée d'une matrice triangulaire inférieure est triangulaire supérieure (et vice-versa)
 - Stable par combinaison linéaire et produit
- Toute matrice carrée s'écrit comme la somme d'une matrice symétrique $\frac{A+A^T}{2}$ et une matrice anti-symétrique $\frac{A-A^T}{2}$

Produit matriciel

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket, [AB]_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}$$

- $E_{i,j}^{(n,p)} E_{k,l}^{(p,q)} = \delta_{j,k} E_{i,l}^{(n,q)}$ [Démonstration - séparant le terme où $i = l$]
- $E_{i,j} A$ - extraction de la j -ième ligne de A et mise dans la i -ième ligne
- $A E_{i,j}$ - extraction de la i -ième colonne de A et mise dans la j -ième colonne

Transposée

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket, [A^T]_{i,j} = [A]_{j,i}$$

- $(\lambda A + B)^T = \lambda A^T + B^T$
- $(AB)^T = B^T A^T$ - Attention à l'inversement
- $(A^T)^T = A$

Opérations élémentaires

- Dilatation - multiplication de la i -ième ligne par λ
 - $D_i(\lambda) = I_n + (\lambda - 1)E_{i,i}$
 - $D_i(\lambda)A : L_i \leftarrow \lambda L_i$
 - $AD_i(\lambda) : C_i \leftarrow \lambda C_i$
 - $D_i(\lambda)^{-1} = D_i(\frac{1}{\lambda})$
- Permutation - échange de la i -ième et la j -ième ligne
 - $P_{i,j} = I_n - E_{i,i} - E_{j,j} + E_{i,j} + E_{j,i}$
 - $P_{i,j}A : L_i \leftrightarrow L_j$
 - $AP_{i,j} : C_i \leftrightarrow C_j$
 - $P_{i,j}^{-1} = P_{i,j}$
- Transvection - $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$
 - $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$
 - $T_{i,j}(\lambda)A : L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$
 - $AT_{i,j}(\lambda) : C_j \leftarrow C_j + \lambda C_i$ (! j -ième colonne modifiée et non i -ième)
 - $T_{i,j}(\lambda)^{-1} = T_{i,j}(-\lambda)$

Ces opérations correspondent aux opérations sur un système d'équations linéaires. La multiplication à gauche agit sur les lignes, et à droite sur les colonnes.

Matrices inversibles

$$\begin{aligned}\mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) &= \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) : AB = BA = I_n\} \\ A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) &\iff \forall B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), \exists ! X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \mid AX = B\end{aligned}$$

Démonstration [Sens indirect - Décomposer I_n en colonne, cette I_n décomposée sert de second membre, la concaténation des X résultats donne A^{-1} (et vérifiée pour la multiplication à gauche). On vérifie la multiplication à droite en étudiant la différence avec I_n]

- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
- $(A^{-1})^{-1} = A$
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$
- $(A^m)^{-1} = (A^{-1})^m = A^{-m}$
- Les opérations élémentaires préservent l'inversibilité

On peut déduire A^{-1} d'une matrice inversible en résolvant le système des équations linéaires représenté par $AX = B$.

Pour les matrices inversible, il faut considérer les puissance négatives

- (Classique) $I + N$ est inversible d'inverse $\sum_{k=0}^{p-1} (-1)^k N^k$ pour N nilpotente d'indice p
- (Classique) Lemme d'Hadamard - Si $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, |a_{i,i}| > \sum_{i \neq j} |a_{i,j}|$, alors la matrice A est inversible
[Démonstration - Par l'absurde, fixer B tq $AB = 0$ et $B \neq 0$. Pour b_{i_0} le coefficient maximale dans B , on évalue $[AB]_{i_0}$ pour obtenir une contradiction]

3.1.3 Algorithme du pivot de Gauss

Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$

1. Une dilatation et une permutation pour que $a_{1,1} = 1$ [La première colonne est non-nulle]
2. Des transvections $L_i \leftarrow L_i - a_{i,1}L_1$ pour que la 2e colonne est de la forme $(0 \ 1 \ \dots)$
3. Itération jusqu'à obtenir une matrice triangulaire supérieure
4. Remonter l'algorithme de la gauche vers le haut, pour obtenir I_n

On en déduit que une matrice triangulaire inversible a des coefficients diagonaux non nuls.

3.2 Espaces Vectoriels [sup 10]

3.2.1 Définitions

$\mathbb{K}$ -espaces vectoriels

$$(E, +, \cdot)$$

- E est l'ensemble des vecteurs
- $+$ loi de composition interne, qui agit sur 2 éléments de E
- $\cdot$ loi de composition externe, qui agit sur un scalaire et un élément de E

$(E, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel si:

- $(E, +)$ est un groupe commutative
 - Commutativité
 - $+$ une loi de composition interne
 - Associativité
 - Neutre (0_E) tel que $x + 0_E = 0_E + x = x$
 - Symétrique ($-x$) tel que $x + (-x) = (-x) + x = 0_E$
- Associativité mixte - $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall x \in E, \lambda \cdot (\mu \cdot x) = (\lambda \times \mu) \cdot x$
- Distributivité de $+$ sur $\cdot$ - $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall x \in E, (\lambda + \mu) \cdot x = \lambda \cdot x + \mu \cdot x$
- Distributivité de $\cdot$ sur $+$ - $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall (x, y) \in E^2, \lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y$
- $1_{\mathbb{K}} \cdot x = x$

Sous-espaces vectoriels

Pour $(E, +, \cdot)$ un K-ev, F est un sous-espace vectoriel si

1. $0_E \in F$
 2. Stabilité par $+$
 3. Stabilité par $\cdot$
- Conditions 2 et 3 - stabilité par combinaison linéaire.
 - Les ssevs d'un K-ev est un K-ev (utile pour trouver des K-evs)
 - L'intersection des ssevs est un ssev

3.2.2 Somme de ssevs

$$F + G = \{x \in E \mid \exists (x_F, x_G) \in F \times G, x = x_F + x_G\}$$

$$F \oplus G = \{x \in E \mid \exists! (x_F, x_G) \in F \times G, x = x_F + x_G\}$$

Les définitions se généralisent pour les sommes de plus que 2 ssevs.

Somme de 2 ssevs

$$F \oplus G \text{ est un ssev} \iff 0_E \in F \oplus G \iff F + G = F \oplus G \iff F \cap G = \{0_E\}$$

On peut montrer $F \cap G = \{0_E\}$ pour montrer que $F + G$ est directe ($x \in F \cap G \implies x = 0_E$). On peut aussi déterminer l'unique décomposition de tout vecteur de E comme somme par analyse-synthèse.

Si $E = F \oplus G$ alors F et G sont supplémentaires de E .

3.2.3 Familles

Vect

Sous-espace engendré par une famille finie de vecteurs ou une partie

$$\text{Vect}(a_1, \dots, a_n) = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i \mid (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \right\}$$

$$\text{Vect}(A) = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i \mid n \in \mathbb{N}, (a_1, \dots, a_n) \in A^n, (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \right\}$$

- $\text{Vect}(A)$ est un ssev de E [Démonstration - $\text{Vect}(A) \in E, 0_E \in \text{Vect}(A)$, et stabilité par combinaison linéaire] - on peut montrer que F est un ssev de E en écrivant F sous forme d'un Vect
- $\text{Vect}(A)$ est le plus petit ssev de E qui contient A (Pour tout F un ssev de E , $\text{Vect}(A) \subset F$) [Démonstration - $x \in \text{Vect}(A)$ est une combinaison linéaire des éléments de A donc de F et F est stable par combinaison linéaire]
- $\text{Vect}(A)$ est l'intersection de tous les ssevs de E qui contiennent A [Démonstration - l'intersection est aussi un ssev contenant A puis double inclusion]
- Vect d'un vecteur - $\text{Vect}(0_E) = 0_E$ et $\text{Vect}(x \neq 0_E) = \mathbb{K}x$ droite vectorielle
- Vect de 2 vecteurs - $\text{Vect}(x, y) = \text{Vect}(x) = \text{Vect}(y)$ si x et y sont colinéaires - sinon plan vectoriel

Familles libres et liées

- Libre (linéairement indépendant) - $\sum_i \alpha_i x_i = 0 \implies \forall i, \alpha_i = 0$
- Liée - non-libre - au moins un des vecteurs est combinaison linéaire des autres dans la famille

E est libre $\iff \forall x \in \text{Vect}(E)$, x s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs de E

Familles génératrices

$$E = \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$$

Il suffit de montrer $E \subset \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$ car le réciproque est automatique par stabilité par C.L. des ssevs.

En particulier, les bases:

- Une famille libre et génératrice.
- Tout vecteur de E s'écrit de manière unique comme C.L. des vecteurs de la base
- Si $\mathcal{B}_F$ et $\mathcal{B}_G$ sont des bases de F et G et $E = F \oplus G$, alors $\mathcal{B}_F \cup \mathcal{B}_G$ est une base de E adaptée.
- Si $x_1, \dots, x_n$ est une base de E , on peut 'scinder' la base pour obtenir des supplémentaires $E = \text{Vect}(x_1, \dots, x_p) \oplus \text{Vect}(x_{p+1}, \dots, x_n)$

3.2.4 Méthode

Pour montrer que F est un ssev

- Montrer $0 \in F$ et F stable par combinaison linéaire
- Écrire F sous forme d'un Vect
- Montrer que F s'agit d'un noyau ou d'une image d'une application linéaire

3.3 Applications linéaires [sup 11] [spé II.1]

Pour $u : E \rightarrow F$,

$$u \in \mathcal{L}(E, F) \iff \forall (x, y) \in E^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, u(\lambda x + y) = \lambda u(x) + u(y)$$

3.3.1 Définitions

- $\mathcal{L}(E) = \mathcal{L}(E, E)$ un endomorphisme de E
- $\mathcal{L}(E, \mathbb{K}) = E^*$ une forme linéaire sur E
- $u \in \mathcal{L}(E, F)$ bijective - un isomorphisme de E dans F
- $u \in \mathcal{L}(E)$ bijective - un automorphisme de E
- $\text{Ker } u = \{x \in E \mid u(x) = 0_F\} = u^{-1}(\{0_F\})$

3.3.2 Propriétés des A.Ls

- $u(0_E) = 0_F$
- $\mathcal{L}(E, F)$ est stable par C.L. - $\mathcal{L}(E, F)$ est un ssev de F^E
- $\mathcal{L}(E, F)$ est stable par composition
- Pour $\tilde{E}$ un ssev de E , $u|_{\tilde{E}}$ est un ssev de F
- Pour $\tilde{F}$ un ssev de F , $u^{-1}(\tilde{F})$ est un ssev de E
- $\text{Ker } u$ est un ssev de E
- $\text{Im } u$ est un ssev de F
- $\text{Im } u \circ v = \text{Im } u|_{\text{Im } v}$
- u est injective $\iff \text{Ker } u = \{0_E\} \iff (u(x) = 0_F \implies x = 0_E)$
- Pour $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base, on caractérise une unique application linéaire - $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, u(e_i) = f_i$
- Pour $E = E_1 \oplus E_2, u_1 \in \mathcal{L}(E_1, F), u_2 \in \mathcal{L}(E_2, F)$, on peut caractériser une unique application linéaire - $\forall x \in E_1, u(x) = u_1(x)$ et $\forall x \in E_2, u(x) = u_2(x)$
- Pour F stable par u , l'induit de u sur F - $u_F \in \mathcal{L}(F)$

3.3.3 Propriétés des isomorphismes

- Stable par composition
- La bijection réciproque d'un isomorphisme est un isomorphisme
- $\text{Im}(v \circ u) = \text{Im } v$
- $\text{Ker}(v \circ u) = \text{Ker } u$
- Si $u \circ v = v \circ u$, $\text{Ker } u$ et $\text{Im } u$ sont stables par u et v

3.3.4 Des familles et des A.L.s

Dans cette section, $[x_i] = (x_1, \dots, x_n)$. $u \in \mathcal{L}(E, F)$

- $u(\text{Vect}([x_i])) = \text{Vect}([u(x_i)])$
- Pour $[x_i]$ une famille génératrice - $[u(x_i)]$ est génératrice de $\text{Im } u$
 - En particulier, u surjective $\iff [u(x_i)]$ est génératrice de $\text{Im } u = F$
- u injective $\iff [u(x_i)]$ est libre
- u bijective $\iff [u(x_i)]$ est une base de F
- Si $[x_i]$ liée, alors $[u(x_i)]$ liée

3.3.5 Endomorphismes remarquables

Homothéties

$$h_\lambda = x \mapsto \lambda x$$

- $h_1 = \text{Id}$
- Pour $\lambda \neq 0$, $h_\lambda \in \text{GL}(E)$ et $h_\lambda^{-1} = h_{\frac{1}{\lambda}}$

Projections et symétries

Pour $x \in E = E_1 \oplus E_2$,

1. La projection sur E_1 parallèlement à E_2 , $p : x = x_1 + x_2 \mapsto x_1$
 - $p \in \mathcal{L}(E)$
 - p est un projecteur $\iff p^2 = p$
 - $E_1 = \text{Im } p = \{x \in E \mid p(x) = x\} = \text{Ker}(p - \text{Id}_E)$
 - $E_2 = \text{Ker } p$
 - p est le projecteur sur $\text{Im}(p)$ parallèlement à $\text{Ker } p$ [Démonstration - $x = (u(x)) + (x - u(x))$ décomposition unique]
 - $\text{Id}_E - p$ est le projecteur sur E_2 parallèlement à E_1
2. La symétrie par rapport à E_1 parallèlement à E_2 , $s : x = x_1 + x_2 \mapsto x_1 - x_2$
 - $s \in \mathcal{L}$
 - s est une symétrie $\iff s^2 = \text{Id} \iff s \in \text{GL}(E)$ et $s^{-1} = s$
 - $E_1 = \{x \in E \mid s(x) = x\} = \text{Ker}(s - \text{Id})$
 - $E_2 = \{x \in E \mid s(x) = -x\} = \text{Ker}(s + \text{Id})$
 - s est la symétrie sur $\text{Ker}(s - \text{Id})$ parallèlement à $\text{Ker}(s + \text{Id})$ [Démonstration - $x = \frac{1}{2}(x + u(x)) + \frac{1}{2}(x - u(x))$ décomposition unique]
3. $s = 2p - \text{Id}$

3.3.6 Équations linéaires

Pour l'équation $u(x) = b$, s'il existe au moins une solution particulière $x_p : (u(x_p) = b)$, alors

$$\mathcal{S} = \{x_p\} + \text{Ker } u$$

$\text{Ker } u$ est l'ensemble des solutions à l'équation homogène ($u(x) = 0$)

3.3.7 Hyperplan

H est un hyperplan $\iff \exists \phi \in E^* \setminus \{0_{E^*}\} \mid H = \text{Ker } \phi$

H est le noyau d'une forme linéaire non-nulle.

Propriétés

- Pour $a \in E \setminus H$, $E = H \oplus \text{Vect}(a)$
- Pour $D \not\subset H$ une droite vectorielle, $E = H \oplus D$. Pour tout S tel que $E = H \oplus S$, S est une droite vectorielle.
- Si $\text{Ker } \phi = \text{Ker } \psi$, ϕ et ψ sont proportionnelles
- Pour $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, $H = \text{Ker } u = \sum_{i=1}^n x_i e_i \mid \sum_{i=1}^n x_i u(e_i) = 0$

3.4 Dimension finie [sup 18] [spé II.1]

3.4.1 Définition

- Dimension finie - E possède une famille génératrice de cardinal $n \in \mathbb{N}$
- Toute famille libre d'éléments de E peut être complétée en une base de E à partir des éléments de G (G est une famille génératrice) [Démonstration - considérons une famille libre de cardinalité maximale]
- TBE Théorème de la base extraite - on peut extraire une base de tout famille génératrice finie
- TBI Théorème de la base incomplète - Toute famille libre de vecteurs peut être complétée en une base
- Toutes les bases de E ont le même cardinal $= \dim E$.
- B est une base $\iff B$ est libre maximal $\iff B$ est génératrice minimale
- Toute famille de $n + 1$ vecteurs de E est liée

3.4.2 Isomorphismes

u est une AL de E dans F

- E et F sont isomorphe $\iff \dim E = \dim F$
- Si $\dim E = \dim F$, bijective $\iff$ injective $\iff$ surjective $\iff$ inversible à droite $\iff$ inversible à gauche
- u inj $\implies \dim E \leq \dim F$
- u surj $\implies \dim E \geq \dim F$
- u bij $\implies \dim E = \dim F$

3.4.3 Sous espaces vectoriels

- $\dim F = \dim E$ avec $E \subset F \iff F = E$ pour F un ssev de E
- Tout ssev de E fini admet un supplémentaires
- Pour $E = F \oplus G$, $\dim E = \dim F + \dim G$
- Formule de Grassmann - $\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$ [Démonstration - Considérons H un supplémentaire de $F \cap G$ dans F et montrer $F + G = H \oplus G$]

3.4.4 Rang

Pour $u \in \mathcal{L}(E, F)$

$$\text{rg}(x_1, \dots, x_n) = \dim(\text{Vect}(x_1, \dots, x_n))$$

$$\text{rg}(u) = \dim(\text{Im}(u))$$

- $\text{rg}(x_1, \dots, x_n) = n \iff (x_1, \dots, x_n)$ est libre
- $\text{rg}(u) \leq \dim(F)$ (égalité $\iff$ surjective)
- $\text{rg}(u) \leq \dim(E)$ (égalité $\iff$ injective)
- $\text{rg}(v \circ u) \leq \min(\text{rg}(u), \text{rg}(v))$
- Pour v un isomorphisme, $\text{rg}(v \circ u) = \text{rg}(u \circ v) = \text{rg}(u)$

Théorème du rang

$$\dim E = \dim(\ker u) + \operatorname{rg}(u)$$

[Démonstration - Pour S un supplémentaire de $\ker(u)$ ($E = S \oplus \ker(u)$), u induit un isomorphisme de S dans $\operatorname{Im}(u)$]

- Une forme linéaire est soit nulle, soit surjective
- Pour H un hyperplan, $\dim H = \dim E - 1$

3.4.5 Dimensions misc

- $\dim \mathcal{L}(E, F) = \dim E \times \dim F$ [Démonstration - considérons $\phi : u \mapsto (u(e_1), \dots, u(e_n))$]

3.4.6 Produit et somme d'espaces vectoriels

Pour $E_1, \dots, E_n$ des K-evs, $E = E_1 \times \dots \times E_n$ est un K-ev

- $\dim \prod E_i = \sum \dim E_i$
- La somme des ssevs $\sum E_i$ est un ssev
- $\dim \sum E_i \leq \sum \dim E_i$
- $\max(\dim F, \dim G) \leq \dim(F + G) \leq \dim F + \dim G$
- $\dim F + \dim G - \dim E \leq \dim(F \cap G) \leq \min(\dim F, \dim G)$

Somme des ssevs

$$\begin{aligned} \Phi : \prod_{i \in I} E_i &\rightarrow \sum_{i \in I} E_i \\ (x_i)_{i \in I} &\mapsto \sum_{i \in I} x_i \end{aligned}$$

- Φ est linéaire et surjective
- Φ est un isomorphisme $\iff$ les E_i sont en somme directe $\iff \operatorname{Ker} \Phi = \{0\} \iff \dim \sum E_i = \sum \dim E_i$
- On peut montrer que des E_i sont en somme directe en montrant que $\sum x_i = 0 \implies \forall i, x_i = 0$

3.4.7 Base duale

- Pour $(e_i)_i$ une base de E , $x = \sum x_i e_i$, on a la forme coordonnée dans la base $e_i^* : x \mapsto x_i$ qui est une forme linéaire
- $(e_i^*)_i$ est une base de E^*

3.5 Matrices et Applications Linéaires [sup 20] [spé II.1]

$\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots) = [(e_i)]$ une base quelconque, $\mathcal{C} = [(\epsilon)_i]$ la base canonique, de E non nul de dimension finie.

3.5.1 Définitions

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x = \sum_i \alpha_i e_i) = \begin{pmatrix} \vdots \\ \alpha_i \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(u(e_1), \dots)$$

- Chaque colonne représente un vecteur, exprimé dans la base tel que le coefficient de e_j est dans la j -ième colonne
- La représentation matricielle dans une base est unique
- L'application représentation matricielle $\mathcal{L}(E, F) \rightarrow \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) : u \mapsto \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$ est un isomorphisme (linéaire et bijective)

Propriétés

- $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(v \circ u) = \text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{D}}(v) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$
- u est un isomorphisme $\iff \text{Mat}(u)$ est inversible - $(\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u))^{-1} = \text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(u^{-1})$
- $[(x_i)]$ est une base de $E \iff \text{Mat}([x_i])$ est inversible

3.5.2 Application linéaire canoniquement associée

Pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$

$$u_A : \mathbb{K}^p \rightarrow \mathbb{K}^n$$

$$A \mapsto AX$$

- $\ker A = \ker u_A = \{X \in \mathbb{K}^p \mid AX = 0\}$
- $\text{Im} A = \text{Im} u_A = \{AX \mid X \in \mathbb{K}^p\} = \text{Vect}([(c_i)])$ ($[(c_i)]$ les colonnes de A)
- $\text{rg} A = \dim \text{Im} A = \text{rg} u_A = \text{rg}(\text{Vect}([(c_i)]))$
 - Théorème du rang - $p = \dim(\ker A) + \text{rg} A$ (p le nombre de colonnes)
 - $\text{rg} A \leq \min(n, p)$
 - $\text{rg} AB \leq \min(\text{rg} A, \text{rg} B)$
 - $\text{rg} u = \text{rg}(\text{Mat}(u))$ irrespective des bases
 - $\text{rg}(A^T) = \text{rg} A$
 - $\text{rg} \begin{pmatrix} A & (0) \\ (0) & B \end{pmatrix} = \text{rg} A + \text{rg} B$

Par les propriétés des applications linéaires, on déduit

- Pour P inversible, $\text{Im}(AP) = \text{Im} A$
- Pour Q inversible, $\ker(QA) = \ker Q$
- La multiplication par une matrice inversible conserve le rang

De plus, on déduit des caractérisations d'inversibilité par les caractérisations des isomorphismes en dimension finie

- $\ker A = 0$
- $\text{Im} A = \mathbb{K}^n$
- $\text{rg} A = n$
- A est inversible à gauche OU à droite

3.5.3 Changements de base

$$P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(\text{Id}_E)$$

- La nouvelle base exprimée dans l'ancienne base
- $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}^{-1} = P_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}$
- Pour X représentant $x \in E$, $X' = P^{-1}X$ - Attention au -1
- Pour A représentant $u \in \mathcal{L}(E[\mathcal{B}, \mathcal{B}'], F[\mathcal{C}, \mathcal{C}'])$, $A'_{(\mathcal{B}', \mathcal{C}')} = P_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'}^{-1} A_{(\mathcal{B}, \mathcal{C})} P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$

3.5.4 Relations entre matrices

- Matrices équivalentes (HP) - il existe des matrices inversibles P et Q tel que $B = QAP$
 - A et B sont équivalentes $\iff A$ et B représentent la même application linéaire
 - Toute matrice de rang r est équivalente à $J_r = \begin{pmatrix} I_r & (0) \\ (0) & (0) \end{pmatrix}$
- Matrices semblables - il existe une matrice inversible P tel que $B = P^{-1}AP$
 - A et B sont semblables $\iff A$ et B représentent le même endomorphisme

3.5.5 Trace

$$\text{tr} A = \sum_{i=1}^n a_{i,i}$$

$$\text{tr}(u) = \text{tr}(\text{Mat}(u, \mathcal{B}))$$

- $\text{tr} AB = \text{tr} BA$
- Trace invariante pour des matrices semblables
- La trace d'un endomorphisme est indépendante du choix de $\mathcal{B}$
- Pour p un projecteur, $\text{rg}(p) = \text{tr}(p)$

3.6 Espaces préhilbertiens réels [sup 24]

3.6.1 Définitions

Produit scalaire

Toute forme bilinéaire, symétrique, définie et positive sur E .

- Forme bilinéaire - application de $E \times E \rightarrow R$ linéaire à gauche et à droite
- Symétrique - $\phi(x, y) = \phi(y, x)$
- Positive - $\phi(x, x) \geq 0$
- Définie - $\phi(x, x) = 0 \implies x = 0_E$
- Espace préhilbertien réel - un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel muni d'un produit scalaire
- Espace euclidien - espace préhilbertien réel de dimension fini
- Produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^n$ - $\langle X, Y \rangle = \sum x_k y_k$
- Produit scalaire canonique sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ - $\langle A, B \rangle = \text{Tr}(A^T B)$
- Sur $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$ - $\langle f, g \rangle = \int_a^b f g$
- Sur $\mathbb{R}[X]$ - $\langle P, Q \rangle = \int_a^b P(x)Q(x)dx$

Norme

Toute application $N : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ qui vérifie

1. Séparation - $N(x) = 0 \implies x = 0_E$
 2. Homogénéité - $N(\lambda x) = |\lambda|N(x)$
 3. Sous-additivité - $N(x + y) \leq N(x) + N(y)$
- Distance associée à une norme - $d : (x, y) \mapsto N(x - y)$
 - Norme associée au produit scalaire - $\| \cdot \| : x \mapsto \sqrt{\langle x, x \rangle}$
 - Vecteur unitaire - $\|x\| = 1$ - pour $x \neq 0$, $\frac{x}{\|x\|}$ est unitaire

Orthogonalité

$$x \perp y \iff \langle x, y \rangle = 0$$

$$A \perp B \iff \forall a \in A, \forall b \in B, \langle a, b \rangle = 0 \iff A \subset B^\perp \iff B \subset A^\perp$$

Pour une partie A (pas forcément un ssev)

- $A^\perp$ est un ssev
- $A \subset B \implies B^\perp \subset A^\perp$
- $A^\perp = (\text{Vect}(A))^\perp$
- $A \subset (A^\perp)^\perp$
- Pour un espace euclidien, $A = (A^\perp)^\perp$
- Si A est un ssev, $A \cap A^\perp = \{0_E\}$
- Famille orthogonale - éléments deux à deux orthogonaux
- Famille orthonormée - famille orthogonale de vecteurs unitaires
- Toute famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre

Distance

$$d(x, F) = \inf_{y \in F} \|x - y\|$$

- Pour F de dimension finie, la distance est atteinte uniquement en $p_F(x)$ - $d(x, F) = \|x - p_F(x)\|$

3.6.2 Théorèmes

Inégalité de Cauchy-Schwarz

$$\forall (x, y) \in E^2, \langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle$$

$$\langle x, y \rangle^2 = \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle \iff (x, y) \text{ est liée}$$

[Démonstration - Étudier le discriminant de $P : \lambda \mapsto \langle \lambda x + y, \lambda x + y \rangle$ (fonction polynomiale à valeurs positifs)]

- Sur $\mathbb{R}^n$, $(\sum_{k=1}^n \lambda_i \mu_i)^2 \leq (\sum_{k=1}^n \lambda_i^2) (\sum_{k=1}^n \mu_i^2)$
- Sur $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$, $(\int_a^b fg)^2 \leq (\int_a^b f^2)(\int_a^b g^2)$

Égalité de Minkowski

Pour $\|\cdot\|$ la norme associée à un produit scalaire

$$\|x + y\| = \|x\| + \|y\| \iff (x, y) \text{ est positivement liée}$$

Identités remarquables

- $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$
- $\|x - y\|^2 = \|x\|^2 - 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$
- $\|x\|^2 - \|y\|^2 = \langle x + y, x - y \rangle$
- $\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$

Théorème de Pythagore

$$\langle x, y \rangle = 0 \iff \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

- Pour une famille orthogonale de vecteurs, $\|\sum x_k\|^2 = \sum \|x_k\|^2$

Base orthonormée

- Algorithme de Gram-Schmidt - toute famille libre $(e_1, \dots, e_n)$ peut être orthonormalisée en une famille orthonormée $(f_1, \dots, f_n)$
 - De plus, $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(f_1, \dots, f_k)$
 - $f_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|}$
 - On construit les vecteurs $(f_2, \dots, f_n)$ tel que

$$f_k = \frac{g_k}{\|g_k\|} \text{ où } g_k = e_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle e_k, f_i \rangle f_i = e_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{1}{\|g_i\|^2} \langle e_k, g_i \rangle g_i$$

- Tout espace euclidien admet une base orthonormée
- $\langle x, e_k \rangle$ sont les coordonnées de x dans la base orthonormée $(e_1, \dots, e_n)$ - $x = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k$
- Produit scalaire - $\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k y_k$

- Norme - $\|x\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2}$
- Le théorème de la base adaptée et de la base incomplète s'applique pour des bases orthonormées en particulier

Supplémentaire orthogonal

- Pour E un espace préhilbertien et F un ssev, l'unique supplémentaire orthogonal de F dans E (sous réserve d'existence) est $F^\perp$
- Pour E un espace préhilbertien et F un ssev de dimension finie, $E = F \overset{\perp}{\oplus} F^\perp$ [Démonstration - Décomposer en F et $F^\perp$ par analyse-synthèse.]

Projection orthogonale

- p_F la projection orthogonale sur F (parallèlement à $F^\perp$)
- $p_F(x)$ est le projeté orthogonale de x sur F
- Inégalité de Bessel - $\|p_F(x)\| \leq \|x\|$
- Avec une base orthonormée de F - $p_F(x) = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k$

3.7 Déterminants [sup 27] [spé II.2]

Vecteurs dans E de dimension n , $[x_i] = (x_1, \dots, x_n)$, $\mathcal{B} = [e_i]$ une base de E

3.7.1 Définitions

Déterminant d'une famille

L'unique forme n -linéaire alternée vérifiant $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$

- Forme n -linéaire - $E^n \rightarrow \mathbb{K}$ linéaire par rapport à chacune de ses variables
 - Le produit de n éléments est une forme n -linéaire
- Alternée - $x_i = x_j$ et $i \neq j \implies \phi([x_i]) = 0$
- Antisymétrique - $\phi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_n) = -\phi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_n)$
- Alternée $\iff$ antisymétrique
- Toute forme n -linéaire alternée ϕ est de la forme $\phi = \phi(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}$
 - Formule de changement des bases - $\det_{\mathcal{B}'} = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}$
 - $\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = 1$
- $[x_i]$ liée $\implies \det_{\mathcal{B}}([x_i]) = 0$
- $\det_{\mathcal{B}}([x_i])$ inchangé par ajout à un vecteur une CL des autres $([x_i])$
- $[x_i]$ est une base de $E \iff \det_{\mathcal{B}}([x_i]) \neq 0$

Déterminant d'un endomorphisme

$$\det u = \det_{\mathcal{B}}([u(e_i)])$$

- $\det u$ est l'unique scalaire tel que $\forall \mathcal{B}, \forall [x_i], \det_{\mathcal{B}}([u(x_i)]) = \det u \det_{\mathcal{B}}([x_i])$
- $\det(\lambda \text{Id}_E) = \lambda^{\dim E}$
- $\det(u \circ v) = \det u \det v = \det(v \circ u)$
- $u \in \text{GL}(E) \iff \det u \neq 0$ (Dans le cas d'inversibilité, $\det(u^{-1}) = \frac{1}{\det u}$)

Déterminant d'une matrice

$$\det A = \det_{\mathcal{B}_c}([C_i])$$

$[C_i]$ la famille des colonnes de A exprimée dans la base canonique de $\mathbb{K}^n$

- $\det \text{Mat}_{\mathcal{B}}([x_i]) = \det_{\mathcal{B}}([x_i])$
- $\det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)) = \det u$ dans n'importe quelle base
- $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$
- Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\det \bar{A} = \overline{\det A}$
- $\det(AB) = \det A \det B = \det(BA)$
- $\det(P^{-1}AP) = \det A$ - deux matrices semblables ont le même déterminant
- $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \iff \det A \neq 0$ (Si inversible, $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$)
- $\det A^T = \det A$
- Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ inversible, $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

3.7.2 Calcul de déterminant

Matrices de petite taille

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Règle de Sarrus:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$$

Matrices particulières

- Matrice diagonale - $\det(\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$
- Matrice triangulaire - produit des coefficients diagonaux
- Matrice de transvection - $\det T_{i,j}(\lambda) = 1$ [Démonstration - $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$ ajout d'une CL des autres vecteurs]
- Matrice de permutation - $\det P_{i,j} = -1$ [Démonstration - antisymétrie]
- Matrice de dilatation - $\det D_i(\lambda) = \lambda$
- Matrice triangulaire par bloc - $\begin{vmatrix} A & B \\ 0 & C \end{vmatrix} = \det A \times \det C$
- Déterminant de Vandermonde - $V(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$

Développement suivant une ligne

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{i,j} (-1)^{i+j} \det(A_{i,j})$$

avec $A_{i,j}$ la matrice extraite en supprimant la i -ème ligne et la j -ième colonne.

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} & & & a_{1,n} \\ & & & \vdots \\ & A' & & a_{n-1,n} \\ \hline 0 & \cdots & 0 & a_{n,n} \end{array} \right)$$

On a

$$\det A = a_{n,n} \det A'$$

On peut aussi développer suivant une colonne.

(Classique) On peut étudier $x \mapsto \det(A + xI_n)$ qui est une fonction polynomiale

3.8 Réduction [spé III]

3.8.1 Valeurs propres

Définitions

- Valeur propre λ - $\exists x \in E \setminus \{0\} \mid u(x) = \lambda x$ - x est un vecteur propre associée à λ
- $E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{Id})$ l'espace propre associé à λ
- Spectre $\text{Sp}(u)$ - l'ensemble des valeurs propres

Propriétés des valeurs propres

- $\lambda \in \text{Sp}(u) \iff E_\lambda(u) \neq \{0\}$
- $0 \in \text{Sp}(u) \iff \text{Ker}(u) \neq \{0\}$
 - En dimension finie, $\iff \text{rg}(u - \lambda \text{Id}) < n \iff \det(u - \lambda \text{Id}) = 0$
- Pour $\lambda \neq 0$, $E_\lambda(u) \subset \text{Im } u$
- $\text{Sp}(u + \alpha \text{Id}_E) = \text{Sp}(u) + \alpha$
- $E_\lambda(u)$ est stable par u . Si u et v commutent, $E_\lambda(u)$ est stable par v
- Pour des λ_i distincts, les E_{λ_i} sont en somme directe
- En dimension finie, $|\text{Sp}(u)| \leq \dim E$ et $\sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim E_\lambda$
- $u^n(x) = \lambda^n x$
- Pour P un polynôme, $P(u)(x) = P(\lambda)x$. Alors $\text{Sp}(P(u)) = P(\text{Sp}(u))$
- Pour P un polynôme annulateur de u , $\text{Sp}(u)$ est inclus dans les racines de P

Propriétés des valeurs propres pour les matrices

- Les définitions s'adaptent pour les matrices
- Pour $M = \text{Mat}_\mathcal{B}(u)$, $\text{Sp}(u) = \text{Sp}(M)$ et $E_\lambda(u) \rightarrow E_\lambda(M), x \mapsto \text{Mat}_\mathcal{B}(x)$ est un isomorphisme
- $\text{Sp}(M) = \text{Sp}(M^T)$ et $\dim E_\lambda(M) = \dim E_\lambda(M^T)$
- Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ à coefficients réels, $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de A
 - $\bar{\lambda}$ est une valeur propre de A
 - $E_{\bar{\lambda}} = \{\bar{X} \mid X \in E_\lambda\}$

3.8.2 Polynôme caractéristique

$$\chi_M(x) : x \mapsto \det(xI_n - M)$$

$$\chi_u(x) : x \mapsto \det(x\text{Id}_E - u)$$

- $\chi_M = \chi_{M^T}$
- Pour $\chi_A = X^n - \text{tr}(A)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(A)$ - pour $n = 2$, $\chi_A = X^2 - \text{tr}(A)X + \det(A)$ est à utiliser sans démonstration
- Pour A triangulaire, $\chi_A = \prod (X - a_{i,i})$

- [Classique] Pour $P = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$, $\chi_{\text{Comp}(P)} = P$ où $\text{Comp}(P) = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$

Propriétés

- Des matrices semblables ont la même polynôme caractéristique
- λ est valeur propre $\iff \lambda$ est racine du polynôme caractéristique
- $\dim E_\lambda \leq \omega(\lambda)$
- Pour χ_u scindé, $\chi_u = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(u)} (X - \lambda)^{\omega(\lambda)}$ où $\omega(\lambda)$ est l'ordre de multiplicité de λ
 - $\text{tr}(u) = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \omega(\lambda) \lambda$
 - $\det(u) = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \lambda^{\omega(\lambda)}$

3.8.3 Diagonalisation

On a les équivalences suivantes

- $E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda \iff \dim E = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim E_\lambda$
- $\iff \chi_u = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(u)} (X - \lambda)^{\omega(\lambda)}$ (χ_u est scindé) et $\forall \lambda \in \text{Sp}(u), \dim E_\lambda = \omega(\lambda)$
- $\iff \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est semblable à une matrice diagonale $\iff \exists \mathcal{B}'$ une base de E tel que $\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u)$ est diagonale

Probabilités

4.1 Dénombrement [sup 17]

4.1.1 Cardinal

- Ensemble fini - il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel qu'il existe une bijection entre E et $\llbracket 1, n \rrbracket$ - $|E| = n$
- E et F en bijection ont le même cardinal
- Pour E fini - $A \subsetneq E \implies |A| < |E|$ [Démonstration - récurrence sur tout ensemble de cardinalité n]
- $(|A| = |E| \text{ et } A \subset E) \implies A = E$
- Formule de Poincaré - $|E \cup F| = |E| + |F| - |E \cap F|$
- $|E \setminus F| = |E| - |E \cap F|$
- $|E \times F| = |E| |F|$
- $|F^E| = |F|^{|E|}$
- $|\mathcal{P}(E)| = 2^{|E|}$ [Démonstration - bijection entre $\mathcal{P}(E)$ et $\{0, 1\}^E$ - $A \mapsto \chi_A$]

Applications

Pour $f : E \rightarrow F$

- $f(E)$ est fini
- $|f(E)| \leq |E|$ et $|f(E)| = |E| \iff f$ injective
- Pour f bijective, $|E| = |F|$
- Pour f injective, $|E| \leq |F|$ - il y en a $\frac{|F|!}{(|F|-|E|)!}$ possibilités [Démonstration - revient à choisir un $|E|$ -arrangement des éléments de F à associer aux éléments de E]
- Pour f surjective $|E| \geq |F|$ - il y en a $|E|!$ possibilités
- Pour $|E| = |F|$, surjectivité $\iff$ injectivité $\iff$ bijectivité

4.1.2 Vocabulaire combinatoire

- p -liste / p -uplet - E^p - liste de p éléments de E (répétitions autorisées, ordre compté) - nombre = n^p
- p -arrangement - p -liste deux à deux distincts - nombre = $\frac{n!}{(n-p)!}$
- Permutation - une bijection de E dans E - nombre = $|E|!$
- p -combinaison / p -partie - partie de E à p éléments distinctes (ordre pas compté) - nombre = $\binom{|E|}{p}$
[Démonstration - chaque p -combinaison correspond à $p!$ p -arrangements]

4.2 Probabilités sur un univers fini [sup 22]

4.2.1 Définitions

- Eventualité ω - un résultat possible d'une expérience aléatoire
- Univers Ω - l'ensemble des éventualités d'une expérience aléatoire
- Évènement aléatoire - un ensemble des éventualités $\omega \in \Omega$
- Évènement élémentaire - $\{\omega\}$
- Évènements incompatibles - $A \cap B = \emptyset$
- Système complet d'évènements (A_i) - $\begin{cases} \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \text{ distinctes, } A_i \neq A_j \\ \bigcup A_i = \Omega \end{cases}$

4.2.2 Probabilité

(Ω, P) un espace probabilisé muni de $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$

- $P(\Omega) = 1$
- $P(A \sqcup B) = P(A) + P(B)$

Propriétés

- Pour un système complet d'évènements $P(B) = \sum P(B \cap A_i)$
- Distribution de probabilités - famille de $\mathbb{R}_+$ indexée sur E de somme 1
- P est entièrement déterminée par une distribution de probabilités
- Probabilité uniforme - $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$

Conditionnement

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- P_B est une probabilité sur Ω
- Formule des probabilités composées - $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$
- Formule de Bayes - $P_B(A) \times P(B) = P_A(B) \times P(A)$
- Pour un système complet d'évènements, $P(B) = \sum P_{A_i}(B) \times P(A_i)$

Indépendance

$$A \perp\!\!\!\perp B \iff P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \iff P_B(A) = P(A)$$

- Si A et B sont indépendants, A et $\overline{B}$ aussi
- On distingue indépendance 2 à 2 et indépendance mutuelle

4.3 Variables aléatoires [sup 26]

4.3.1 Définition

- Application de $\Omega \rightarrow X(\Omega)$, avec $X(\Omega)$ l'ensemble des variables tirées des résultats
- Application indicatrice de A - $\Omega \rightarrow \{0, 1\} : \omega \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } \omega \in A \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$
- Pour f définie sur $X(\Omega)$, $f(X)$ est une variable aléatoire
 - $P(f(X) = y) = P(X \in f^{-1}(\{y\}))$
- $X^{-1}(A) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in A\} = \{X \in A\}$
 - $(\{X = x\})_{x \in X(\Omega)}$ est un système complet d'événements de Ω
- X presque sûrement égale à $a \iff P(X = a) = 1$
- Indépendance - $X \perp\!\!\!\perp Y$
 - $\forall A \subset X(\Omega), \forall B \subset Y(\Omega), P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B)$
 - $\forall x \in X(\Omega), \forall y \in Y(\Omega), P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y)$
- Indépendance mutuelle $X_1 \dots X_n$
 - $\forall (A_1 \dots A_n) \in \prod_{i=1}^n \mathcal{P}(X_i(\Omega)), P(\bigcap_{i=1}^n X_i \in A_i) = \prod_{i=1}^n P(X_i \in A_i)$
 - $\forall (x_1 \dots x_n) \in \prod_{i=1}^n X_i(\Omega), P(\bigcap_{i=1}^n X_i = x_i) = \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i)$
 - Toute sous-famille des VAs mutuellement indépendantes est mutuellement indépendante
 - Lemme des coalitions - pour $X_1 \dots X_n$ mutuellement indépendant, $f(X_1 \dots X_k)$ et $g(X_{k+1} \dots X_n)$ sont indépendantes

Lois

- Loi d'une variable aléatoire - $P_X(A) = P(X \in A) = \sum_{x \in A} P(X = x)$
 - $X \sim Y$ - X et Y suivent la même loi - $X(\Omega) = Y(\Omega)$ et $\forall x \in X(\Omega), P(X = x) = P(Y = x)$
 - $X \sim Y \implies f(X) \sim f(Y)$
- Loi conjointe du couple de VAs - $P_{(X,Y)}(A \times B) = P((X \in A) \cap (Y \in B)) = P(X \in A, Y \in B)$
 - Lois marginales du couple - $P(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} P(X = x, Y = y)$
- Loi conditionnelle de X sachant A - $P_{X|A}(B) = P_A(X \in B)$
 - $P_{X|Y=y}(\{x\}) = P_{\{Y=y\}}(X = x) = \frac{P(X=x, Y=y)}{P(Y=y)}$

4.3.2 Espérance

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega)P(\omega) = \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X = x)$$

- X centrée - $\mathbb{E}(X) = 0$
- Linéarité $\mathbb{E}(\lambda X + Y) = \lambda \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$
- Positivité - $X \geq 0 \implies \mathbb{E}(X) \geq 0$

- Croissance - $X \leq Y \implies \mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$
- Inégalité triangulaire - $|\mathbb{E}(X)| \leq \mathbb{E}(|X|)$
- Formule de transfert - $\mathbb{E}(f(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x)P(X=x)$
- Inégalité “de Cauchy-Schwarz” - $|\mathbb{E}(XY)| \leq \sqrt{\mathbb{E}(X^2)\mathbb{E}(Y^2)}$
- Pour $X \perp\!\!\!\perp Y$, $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$

4.3.3 Variance

Formule de Koenig-Huygens

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$$

- Écart type $\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}$
- $\mathbb{V}(aX + b) = a^2\mathbb{V}(X)$

Covariance

Formule de Koenig-Huygens

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

- X, Y décorrélées - $\text{Cov}(X, Y) = 0$
- Indépendance $\implies$ décorrélées
- Cov est une forme bilinéaire symétrique et positive (mais pas défini donc pas un produit scalaire)
- $\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + 2\text{Cov}(X, Y) + \mathbb{V}(Y)$
- Inégalité “de Cauchy-Schwarz” - $|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sigma(X)\sigma(Y)$
- $\mathbb{V}(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{k=1}^n \mathbb{V}(X_k) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j)$

4.3.4 Inégalités

Inégalité de Markov

Pour $a > 0$,

$$P(|X| \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(|X|)}{a}$$

Démonstration - $|X| \geq a \mathbb{1}_{\{|X| \geq a\}}$

Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Pour $\epsilon > 0$

$$P(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \epsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(X)}{\epsilon^2}$$

Démonstration - on applique l'inégalité de Markov pour $|X - \mathbb{E}(X)|^2 \geq \epsilon^2$

- En prenant $\epsilon = \sigma(X)$, on a des inégalités de concentration
- Loi faible des grands nombres - pour $\overline{X}_n$ la moyenne de n échantillons indépendants suivant la même loi, $P(|\overline{X}_n - \mathbb{E}(X)| \geq \epsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\epsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

4.3.5 Lois usuelles

Loi uniforme $X \sim \mathcal{U}(E)$

$$X(\Omega) = E \text{ et } \forall x \in E, P(X = x) = \frac{1}{\text{Card}(E)}$$

- $\mathbb{E}(X) = \frac{n+1}{2}$
- $\mathbb{V}(X) = \frac{n^2-1}{12}$

Loi de Bernoulli $X \sim \mathcal{B}(p)$

$$X(\Omega) = \{0, 1\} \text{ et } P(X = 1) = p$$

- $\mathbb{E}(X) = p$
- $\mathbb{V}(X) = p(1 - p)$

Loi binomiale $X \sim \mathcal{B}(n, p)$

$$X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket \text{ et } P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

- $\mathbb{E}(X) = np$
- $\mathbb{V}(X) = np(1 - p)$
- Pour $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{B}(p)$, $\sum_{i=1}^n X_i \sim \mathcal{B}(n, p)$

Autres

5.1 Arithmétique des entiers [sup 14]

$$b|a \iff \exists q \in \mathbb{Z} : a = bq$$

- Si b est un diviseur, $-b$ est un diviseur
- ± 1 et $\pm a$ sont des diviseurs de a
- a et $-a$ ont les mêmes diviseurs
- 0 ne divise que lui-même, tous les entiers divisent 0
- Si $a \neq 0$ et $b|a$, $|b| \leq |a|$
- $(a|b \text{ et } b|a) \implies a = \pm b$
- Divisibilité stable par combinaison linéaire et produit

5.1.1 Nombres premiers

Tout entier naturel admettant exactement deux diviseurs dans $\mathbb{N}$

$$\forall (a, b) \in \mathbb{N}, p = ab \implies (a = 1 \text{ ou } b = 1)$$

- Tout entier ≥ 2 possède au moins un diviseur premier
- Pour p premier, $p|ab \implies (p|a \text{ ou } p|b)$
- On peut décomposer tout $n \in \mathbb{N}$ en facteurs premiers de manière unique

5.1.2 PGCD et PPCM

Algorithme d'Euclide

$$a = bq + r \implies D_{a,b} = D_{b,r}$$

PGCD

$$a \wedge b = \max(D_{a,b}) = \prod_{i=1}^n p_i^{\min(\nu_i, \mu_i)}$$

- Le dernier reste non nul dans l'algorithme d'Euclide correspond au PGCD

PPCM

$$a \vee b = \min(|a|\mathbb{N}^* \cap |b|\mathbb{N}^*) = \prod_{i=1}^n p_i^{\max(\nu_i, \mu_i)}$$
$$a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = (a \vee b)\mathbb{Z}$$

Lien

$$(a \wedge b) \times (a \vee b) = |ab|$$

5.2 Polynômes [sup 15]

$\mathbb{K}[X]$

$$P = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n X^n$$

5.2.1 Lois

- $A + B - c_n = a_n + b_n$
- $\lambda \cdot A - c_n = \lambda a_n$
- $A \times B - c_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}$

Propriétés

- $X = (0, 1, 0, \dots)$, X^k a le 1 au k -ième position
- Les inversibles de $\mathbb{K}[X]$ sont des polynômes constants non nuls
- $\mathbb{K}_n[X]$ est l'ensemble des polynômes de degré au plus n
- Toute famille finie de polynômes non nuls et à degrés échelonnés est libre
- $\tilde{P}$ est la fonction polynomiale associée à un polynôme

Degré

Le n du plus grand coefficient non-nul (coefficient dominant).

- $\deg(0) = -\infty$
- $\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q)$, = si $\deg P \neq \deg Q$
- $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$
- $\deg(\lambda P) = \deg P$ si $\lambda \neq 0$
- $\deg(P \circ Q) = \deg P \times \deg Q$ si Q n'est pas un polynôme constant

5.2.2 Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

$$B|A \iff \exists Q \in \mathbb{K}[X] : A = BQ$$

Division euclidienne

$$A = BQ + R$$

Avec $\deg(R) < \deg(B)$.

- Ce couple (Q, R) est unique
- $B|A \iff R = 0$

Racines

$$\alpha \text{ est une racine de } Q \iff (X - \alpha) | Q$$

- Théorème d'Alembert-Gauss - tout polynôme non constant possède au moins une racine dans $\mathbb{C}$
- Pour $\mathbb{R}[X]$, ω est une racine $\iff \bar{\omega}$ est une racine
- Pour $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ sont des racines, $\prod_{i=1}^n (X - \alpha_i) | Q$
- Critère d'égalité - Deux polynômes de $\mathbb{K}_n[X]$ qui coïncident en $n + 1$ points sont égaux [Démonstration - un polynôme de $\mathbb{K}_n[X]$ avec $n + 1$ racines est le polynôme nul]
- Polynôme scindé - $P = \lambda(X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_n)$ - Tout polynôme non nul de $\mathbb{C}[X]$ est scindé sur $\mathbb{C}$

On a les caractérisations des multiplicité

- $(X - \alpha)^m | P$ et $(X - \alpha)^{m+1} \nmid P$
- $\exists Q \in \mathbb{K}[X], P = (X - \alpha)^m Q$ et $Q(\alpha) \neq 0$
- $P(\alpha) = P'(\alpha) = \dots = P^{(m-1)}(\alpha) = 0$ et $P^{(m)}(\alpha) \neq 0$

5.2.3 Dérivation

$$P' = \sum_{k=1}^{+\infty} k a_k X^{k-1} = \sum_{k=0}^{+\infty} (k+1) a_{k+1} X^k$$

- Par récurrence, $P^{(n)} = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{k!}{(k-n)!} a_k X^{k-n} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(k+n)!}{k!} a_{k+n} X^k$
- Les lois ressemblent à celles pour les dérivés des fonctions polynomiales

Formule de Taylor

$$P = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k$$

- On somme jusqu'à n pour des polynômes de degré n

5.2.4 Polynômes irréductibles

$$P \text{ non constant et } (P = AB \implies A \in \mathbb{K}^* \text{ ou } B \in \mathbb{K}^*)$$

- Les irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1 [Démonstration - Analyse : théorème d'Alembert Gauss - Synthèse : passage au degré]
- Les irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et de degré 2 sans racines réelles [Démonstration pour degré > 1 - Analyse : montrer que les racines sont réelles par l'absurde, puis utiliser la divisibilité avec le conjugué de cette racine - Synthèse : passage au degré et par l'absurde]
- Tout polynôme non constant se factorise en produit de polynômes irréductibles

5.2.5 Relations coefficients racines

- Somme des racines $= -\frac{a_{d-1}}{a_d}$
- Produit des racines $= (-1)^d \frac{a_0}{a_d}$

Cas particuliers

- Degré 2 - $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1x_2 = \frac{c}{a}$
- Degré 3 - $X^3 - \sigma_1X^2 + \sigma_2X - \sigma_3$
 - $\sigma_1 = x_1 + x_2 + x_3$
 - $\sigma_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$
 - $\sigma_3 = x_1x_2x_3$

5.2.6 Décomposition en éléments simples

Définitions

- Fonction rationnelle - $x \mapsto \frac{P(x)}{Q(x)}$
- Pôle - zéros du dénominateur Q
- Fonction rationnelle à pôles simples - Q est scindé à racines simples
- Partie entière $E - \frac{P(x)}{Q(x)} = E(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$ avec $\deg R < \deg Q$

$$\frac{P(x)}{\prod_{i=1}^n (x - \alpha_i)} = E(x) + \sum_{k=1}^n \frac{\lambda_k}{x - \alpha_k}$$

$$\lambda_k = \frac{P(\alpha_k)}{\prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n (\alpha_k - \alpha_i)} = \frac{P(\alpha_k)}{Q'(\alpha_k)}$$

5.2.7 Polynôme d'interpolation de Lagrange

Pour $a = (a_1, \dots, a_n)$,

$$L_i = \frac{\prod_{j=1, j \neq i}^n (X - a_j)}{\prod_{j=1, j \neq i}^n (a_i - a_j)}$$

- C'est l'unique polynôme tel que $L_i(a_j) = \delta_{i,j}$
- $(L_1, \dots, L_n)$ est une base de $\mathbb{K}_{n-1}[X]$ et $P = \sum_{i=1}^n P(a_i)L_i$

5.2.8 Polynôme d'endomorphismes

Pour $P = \sum_{k=0}^m a_k X^k$

$$P(u) = \sum_{k=0}^m a_k u^k$$

- La multiplication des polynômes correspond à la composition des endomorphismes
- $P \mapsto P(u)$ est linéaire
- $(PQ)(u) = P(u) \circ Q(u)$ - en particulier, 2 polynômes en u commutent
- Polynôme annulateur de u - $P(u) = 0$
 - Si $P(0) \neq 0$, u est un automorphisme, $u^{-1} = -\frac{1}{a_0} \sum_{k=1}^n a_k u^{k-1}$ [Démonstration - on sort le terme cste $a_0 \neq 0$ et on divise pour trouver une écriture de Id_E]

- $u^k = R_k(u)$ avec R_k le reste de la division euclidienne de X^k par P [Démonstration - $X^k(u) = P(u) \circ Q_k(u) + R_k(u)$]
- Si $\deg P = p$ et P admet p racines distincts, on peut déterminer R_k donc u^k par les polynômes d'interpolation de Lagrange